Мониторинг рейсов и перепланирование поездки

Проектное решение и артефакты системного аналитика

TravelTech, кейс «Альфред, друг Бэтмена»

Автор: Батуев Ардан

Версия: 1.0

Дата: 08.11.2026

СОДЕРЖАНИЕ

О документе 4
1 Контекст и цель 5
1.1 Исходные данные 5
1.2 Цель модуля 5
1.3 Границы решения 6
1.4 Глоссарий 6
2 Вопросы к заказчику и допущения 8
3 Пользователи, роли и права 10
3.1 Сегменты пользователей 10
3.2 Роли 10
3.3 Матрица прав 10
3.4 Внешние системы 11
4 Ключевые проектные решения 12
4.1 Ограничения из постановки 12
4.2 Вызовы платформы 12
5 Варианты использования 14
5.1 Диаграмма вариантов использования 14
5.2 Перечень вариантов использования 14
5.3 Сквозной сценарий «Рейс задержан или отменён» 15
5.4 Спецификации ключевых вариантов использования 16
6 Процесс обработки сбоя 20
7 Требования 22
7.1 Бизнес-требования 22
7.2 Пользовательские истории и критерии приёмки 23
7.3 Функциональные требования 25
7.4 Нефункциональные требования 28
8 Бизнес-правила 29
8.1 Статусы рейсов 29
8.2 Уведомления 29
8.3 Альтернативы 31
8.4 План поездки 32
9 Взаимодействие 34

9.1 Контекстная диаграмма 34
9.2 Диаграмма последовательности основного сценария 35
9.3 Диаграмма состояний сбоя 37
10 Данные 39
10.1 Концептуальная модель 39
10.2 Логическая модель 41
10.3 Физическая модель 42
11 API и события 44
11.1 REST API 44
11.2 Коды ошибок 44
11.3 События 45
12 Персональные данные 46
12.1 Жизненный цикл паспортных данных 46
12.2 Минимизация данных 46
12.3 Персонализация без утечки данных 46
12.4 Доступ и соответствие законам 47
13 MVP, риски и открытые вопросы 48
13.1 Что входит в MVP, а что позже 48
13.2 Риски 48
13.3 Открытые вопросы к бизнесу 49
14 Постановки задач 50
14.1 Постановка задачи на разработку метода «Выбор альтернативы» 50
14.2 Постановка задачи на разработку метода «Список альтернатив по сбою» 61

О документе

Назначение. Документ описывает проектное решение модуля мониторинга рейсов сервиса TravelTech: от постановки бизнеса до требований, моделей, интерфейсов и постановок задач для разработки. Документ подготовлен в роли системного аналитика, который получил постановку и описание сервиса от бизнес-аналитика.

Как устроен. Схемы нарисованы в draw.io. Их исходники лежат в репозитории (таблица 1), их можно открыть и отредактировать. Под каждым рисунком указан файл-исходник.

Как читать требования. Связь видна по идентификаторам: бизнес-требование (БТ) раскрывается в пользовательских историях (US), история в функциональных требованиях (FR), а FR ссылаются на варианты использования (UC) и бизнес-правила (BR).

Таблица 1 – Состав репозитория: …

Что лежит	**Где**
Этот документ: Word и PDF	Корень репозитория
Исходники всех 12 схем (draw.io) и картинки PNG	diagrams/
Описание репозитория и соответствие рисунков файлам	README.md

1 Контекст и цель

1.1 Исходные данные

От бизнес-аналитика получено описание сервиса **TravelTech** (кейс «Альфред, друг Бэтмена»). Это сервис планирования путешествий: пользователь подбирает билеты, отели, трансферы и активности, все бронирования синхронизируются в едином интерфейсе, а система выдаёт рекомендации по интересам и истории.

Постановка задачи от бизнеса: спроектировать систему, которая:

– отслеживает статус рейсов пользователей (через внешние API или рассылки);

– при обнаружении задержки или отмены уведомляет пользователя;

– автоматически предлагает альтернативные рейсы или активности;

– обновляет общий план путешествия.

Ограничения из постановки:

– данные о рейсах приходят с задержкой;

– пользователь может быть офлайн;

– альтернативы должны учитывать багаж, визы и таймзоны;

– паспортные данные нельзя хранить дольше, чем нужно для поездки.

Особенности и вызовы платформы, которые учитываем: многопользовательский режим (семейные и групповые поездки), интеграции с внешними API, платежи и паспортные данные, таймзоны и международные форматы, конфликты расписаний и пересадок, персонализация без утечки данных, надёжность при отказах внешних API.

1.2 Цель модуля

Пользователь узнаёт о сбое рейса раньше, чем сбой создаст ему проблемы, и сразу видит, что делать дальше. Остальной план поездки подстраивается под изменения, но решения, которые стоят денег, принимает человек.

1.3 Границы решения

Таблица 2 – Границы решения

Входит в модуль	**Не входит (используем существующее или откладываем)**
Отслеживание статусов авиасегментов	Поиск и покупка билетов: используем существующий сервис бронирования
Выявление сбоев и оценка влияния на план	Платежи и возвраты: используем существующий платёжный сервис
Подбор и ранжирование альтернатив	Рекомендательный движок: используем существующий сервис рекомендаций
Уведомления по нескольким каналам и эскалация	Ж/д, автобусы, паромы (в первой версии только авиа)
Принятие решения и обновление плана	Автоматическое перебронирование без участия человека
Права участников группы	Работа операторов поддержки (только передаём им обращение)
Хранение и удаление паспортных данных в части модуля	Предсказание задержек (машинное обучение), в следующих версиях

1.4 Глоссарий

Таблица 3 – Глоссарий

Термин	**Определение**
Поездка	Общий план путешествия одного пользователя или группы
Сегмент	Элемент плана: рейс, отель, трансфер, активность
Зависимость сегментов	Связь «сегмент Б возможен, только если сегмент А прошёл по плану»: стыковка, трансфер из аэропорта, заезд в отель
Сбой	Изменение статуса рейса, которое система признала значимым (влияет на план или требует действий)
Конфликт плана	Нарушение зависимости между сегментами из-за сбоя, например трансфер заказан раньше нового времени прилёта
Альтернатива	Вариант замены, который предлагает система: другой рейс или активность на время ожидания
Срок актуальности варианта	Время, до которого вариант считается доступным; перед бронированием доступность проверяется заново
MCT	Minimum Connection Time, минимальное время на пересадку в аэропорту
Порог задержки	Задержка в минутах, начиная с которой пользователь хочет получать push (настраивается)
Организатор	Создатель поездки или руководитель группы, принимает решения по общему плану
Заместитель	Участник, которого организатор назначил принимать решения в своё отсутствие
Эскалация	Передача решения следующему ответственному, если текущий не отреагировал вовремя

Термин	Определение
Провайдер статусов	Внешний сервис с данными о статусах рейсов (агрегатор или API авиакомпании)
Свежесть данных	Время, прошедшее с момента события у источника; показывается пользователю как «данные на 14:32»
Хранилище паспортных данных	Отдельное защищённое хранилище, где лежат паспортные данные; другие части системы видят только ссылку на запись
UTC	Всемирное координированное время. Система хранит время в UTC вместе с часовым поясом аэропорта, а показывает местное время
Бизнес-правило (BR)	Правило предметной области, по которому система принимает решение, например «когда отправлять push» (раздел 8)

2 Вопросы к заказчику и допущения

Часть вопросов в постановке не раскрыта. Ниже вопросы, которые я бы задал заказчику, и допущения, с которыми выполнено проектирование. Все допущения нужно подтвердить на встрече с бизнесом.

Таблица 4 – Вопросы к заказчику и принятые допущения

№	Вопрос	Принятое допущение	Почему так
Д-1	Что считать задержкой, о которой нужно уведомлять?	Любое изменение статуса видно в приложении. Push отправляется только при значимом изменении: отмена, смена аэропорта, задержка влияет на план, смена гейта или терминала, задержка не меньше порога. Порог пользователь настраивает сам: по умолчанию 30 минут, минимум 5. Повторные изменения по одному рейсу объединяются в одно уведомление.	Пользователю важно видеть любое изменение. Но если присылать push на каждую ступеньку задержки (5, 15, 25 минут), он устанет от уведомлений, отключит их и пропустит отмену.
Д-2	Кто принимает решение о замене рейса?	Организатор поездки. В одиночной поездке организатор это сам пользователь. Организатор может дать права участникам и назначить заместителя.	Изменение плана затрагивает всю группу и деньги, поэтому решение должно быть у одного ответственного.
Д-3	Система только предлагает альтернативы или сама бронирует?	Только предлагает. Система не бронирует и не оплачивает без явного подтверждения. Автоматически система только помечает конфликты в плане.	Ошибка автоматики (не тот рейс, не тот класс, лишние траты) вызовет недовольство и претензии. Риск выше, чем выгода от сэкономленных минут.
Д-4	Откуда брать статусы и что делать, если источники расходятся?	Основной источник: API провайдеров статусов. Рассылки авиакомпаний служат только сигналом, чтобы сразу перепроверить статус в API; сами по себе они ничего не меняют. Пользователь видит, на какое время актуальны данные.	API даёт структурированные данные напрямую. Рассылки запаздывают и могут расходиться с фактом.
Д-5	Что значит «пользователь офлайн»?	Это два разных случая. Нет интернета (перелёт, роуминг): push не дойдёт, поэтому отправляем SMS, ей нужна только сотовая связь. Пользователь не открывает приложение: push дойдёт, но может остаться непрочитанным, поэтому при отсутствии реакции дублируем по другим каналам. Когда пользователь вернулся, варианты перепроверяются.	У этих случаев разные причины и разные решения.

№	Вопрос	Принятое допущение	Почему так
Д-6	Что делать, если организатор недоступен, а вариант вот-вот пропадёт?	Работает эскалация: SMS организатору, затем заместитель, затем участники с правом выбора. Для коммерческих тур-групп следующим идёт дежурный менеджер туроператора.	Без эскалации система упустит последний подходящий рейс.
Д-7	Какие виды транспорта нужны в первой версии?	Только авиа.	Это самая частая и самая дорогая причина сбоев, для неё есть стандартные API статусов.
Д-8	Сколько можно хранить паспортные данные?	До окончания поездки плюс 72 часа на возможные перебронирования и возвраты. Срок согласовать с юристами.	Требование постановки: не хранить дольше, чем нужно для поездки.
Д-9	Откуда брать гражданство для проверки виз?	Из профиля пользователя (отдельное поле с согласием), а не из паспорта. Номер и серия паспорта для проверки виз не нужны.	Минимизация персональных данных.

3 Пользователи, роли и права

3.1 Сегменты пользователей

Ожидания от системы при сбое сильно отличаются в зависимости от типа поездки. Поэтому права в группе настраиваются, а не зашиты жестко.

Таблица 5 – Сегменты пользователей

Сегмент	**Пример**	**Ожидание**	**Настройка по умолчанию**
Одиночный путешественник	Командировка	«Скажи, что случилось, и дай варианты»	Пользователь сам себе организатор
Группа друзей или семья	Отпуск компанией	Каждый хочет участвовать в решениях	Организатор ставит галочку «участники могут выбирать альтернативы»
Тур-группа	Туристы платят, чтобы за них всё было сделано	«Не морочьте голову, решите за нас»	Галочка снята, всем управляет руководитель группы. Туристы получают только информационные уведомления: «Рейс задержан, руководитель уже подбирает замену»

3.2 Роли

Таблица 6 – Роли

Роль	**Кто это**
Организатор	Создатель поездки или руководитель группы
Заместитель	Участник, которого организатор назначил принимать решения в своё отсутствие
Участник с правами	Участник, которому организатор дал право выбирать альтернативы
Участник без прав	Остальные участники, получают информационные уведомления
Менеджер туроператора	Для коммерческих тур-групп: получает эскалацию, если руководитель недоступен

3.3 Матрица прав

Таблица 7 – Матрица прав

Действие	**Организатор**	**Заместитель**	**Участник с правами**	**Участник без прав**
Видеть статус рейсов и сбои	Да	Да	Да	Да
Получать уведомления о сбоях	Да, с вариантами	Да, с вариантами	Да, с вариантами	Да, информационные
Выбирать альтернативу для своих сегментов	Да	Да	Да	Нет

Действие	Организатор	Заместитель	Участник с правами	Участник без прав
Выбирать альтернативу для всей группы	Да	Да	Нет	Нет
Решать по задетым броням (отель, трансфер)	Да	Да	Нет	Нет
Управлять правами и назначать заместителя	Да	Нет	Нет	Нет
Настраивать свой порог уведомлений	Да	Да	Да	Да

3.4 Внешние системы

Таблица 8 – Внешние системы

Система	Роль во взаимодействии
Провайдер статусов рейсов	Источник статусов: присылает изменения сам (webhook) и отвечает на запросы
Рассылки авиакомпаний	Письма об изменении расписания на служебный адрес сервиса (он указан в бронировании как контакт агента), сигнал для внеочередной проверки статуса
Сервис бронирования	Поиск вариантов, бронирование, изменение и отмена броней
Справочник визовых требований	Проверка въездных и транзитных требований по гражданству
Сервис рекомендаций	Подбор активностей по интересам и истории (получает псевдоним пользователя, а не его данные)
Шлюз уведомлений	Доставка push, SMS и email

4 Ключевые проектные решения

4.1 Ограничения из постановки

Таблица 9 – Ограничения из постановки и решения

Ограничение	**Решение**	**Чем платим**	**Подробнее**
Данные о рейсах приходят с задержкой	Статусы берём из API провайдеров, рассылки служат только сигналом для перепроверки. Событие, которое старше текущего статуса, не перезаписывает его. Пользователь видит, на какое время актуальны данные.	Перед вылетом рейс опрашивается чаще, а запросы к провайдеру платные. Поэтому один рейс опрашивается один раз для всех пассажиров.	Д-4, BR-01, FR-02, FR-04, FR-06
Пользователь может быть офлайн	Нет интернета: отправляем SMS. Не открывает приложение: дублируем по другим каналам, затем эскалация заместителю. Уведомления хранятся на сервере; когда пользователь вернулся, варианты перепроверяются.	SMS платные, поэтому только для критичных сбоев.	Д-5, Д-6, BR-05, BR-06, FR-20, FR-22, FR-25
Альтернативы учитывают багаж	Проверяем, можно ли провести багаж до конечного пункта, и норму багажа. Если нельзя, вариант остаётся, но с предупреждением.	Не все провайдеры отдают данные о багаже. Тогда пишем «уточните у перевозчика».	BR-07, FR-14
Альтернативы учитывают визы	Варианты, где кому-то из группы нужна виза (в том числе транзитная), не показываем. Проверяем по гражданству из профиля, паспорт для этого не нужен.	Справочник виз может устареть, поэтому показываем предупреждение «проверьте требования перед вылетом».	Д-9, BR-07, FR-13
Альтернативы учитывают таймзоны	Храним время в UTC вместе с часовым поясом аэропорта, показываем местное время с пометкой «+1» при прилёте на следующие сутки.	Нужно регулярно обновлять базу часовых поясов.	FR-03, FR-18
Паспортные данные не дольше, чем нужно	Храним в отдельном защищённом хранилище, удаляем через 72 часа после окончания поездки, каждое обращение пишем в журнал.	Если после удаления понадобится перебронирование, пользователь введёт данные заново.	Д-8, BR-11, FR-30, FR-31, FR-32

4.2 Вызовы платформы

Таблица 10 – Вызовы платформы и решения

Вызов	**Решение**	**Чем платим**	**Подробнее**
Многопользовательский режим	Решение принимает организатор. Галочка «участники могут выбирать альтернативы» и заместитель. План имеет версии, поэтому два участника не перезапишут решения друг друга.	Настройки сложнее, поэтому для каждого типа поездки есть настройки по умолчанию.	Д-2, раздел 3, FR-26, FR-29

Вызов	Решение	Чем платим	Подробнее
Решения, которые стоят денег	Система только предлагает. Бронирование и оплата только после подтверждения человеком.	Это медленнее автоматического перебронирования: пользователь может «проспать» лучший вариант. Частично закрываем эскалацией.	Д-3, FR-24
Конфликты расписаний и пересадок	Система знает, какие брони зависят от рейса: стыковка, трансфер, отель, экскурсия. При сбое находит задетые брони и предлагает действие по каждой, в том числе если рейс перенесли на другой день.	Связи между бронями разных поставщиков частично определяются правилами.	BR-10, FR-10, FR-27
Персонализация без утечки данных	Сервис рекомендаций получает псевдоним и категории интересов, а не личные данные. На экране блокировки нет ФИО и номера брони.	Рекомендации менее точные.	FR-16, FR-23
Надёжность при отказах внешних API	Переключение на резервный источник с пометкой «требует подтверждения». Если сервис бронирования недоступен, уведомление уходит без вариантов, варианты приходят следующим сообщением.	Пользователь может получить варианты не сразу.	FR-05, NFR-05, NFR-06

5 Варианты использования

5.1 Диаграмма вариантов использования

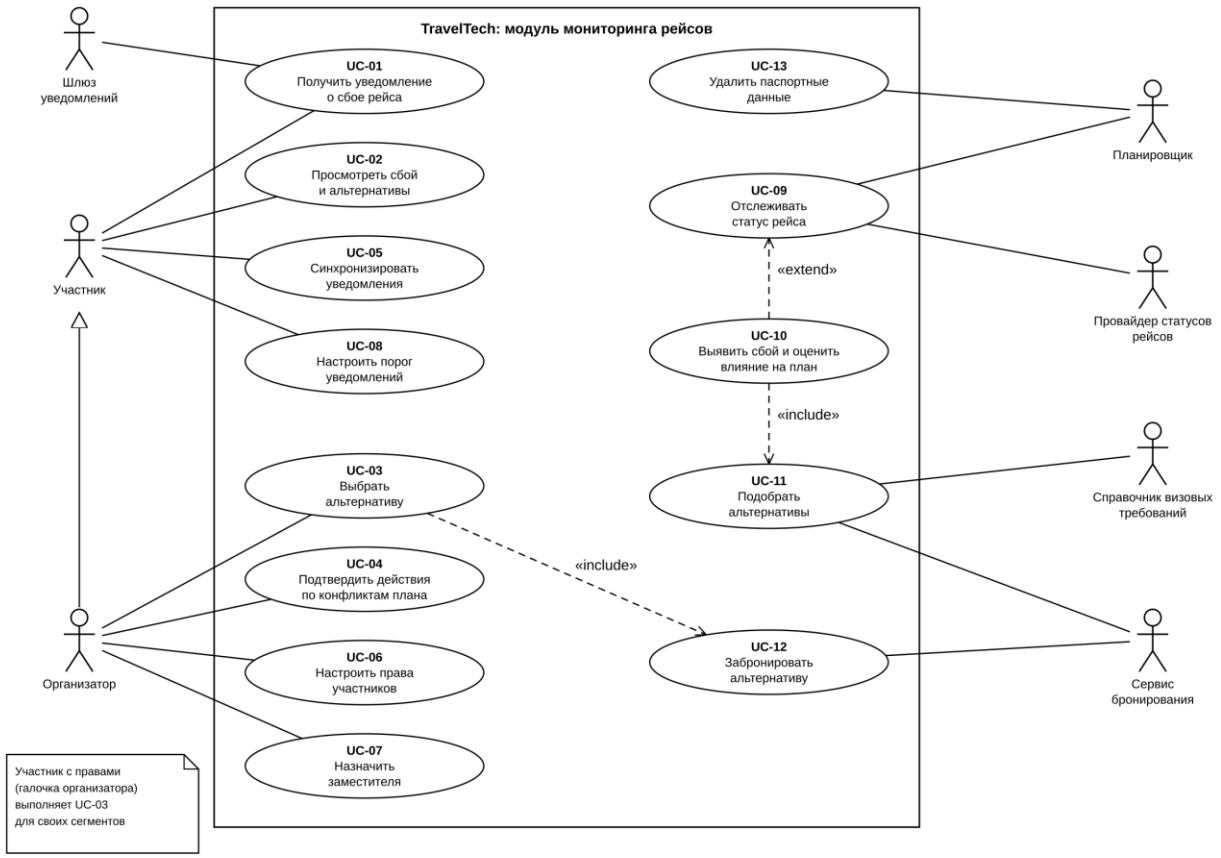


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

Исходник: diagrams/use-case.drawio (открывается в draw.io).

5.2 Перечень вариантов использования

Таблица 11 – Перечень вариантов использования

ID	Название	Основной актор	Триггер	Результат
UC-01	Получить уведомление о сбое рейса	Участник	Система выявила сбой	Участник знает, что случилось и что затронуто
UC-02	Просмотреть сбой и альтернативы	Участник	Открытие уведомления или экрана поездки	Участник видит детали сбоя, конфликты и варианты
UC-03	Выбрать альтернативу	Организатор, заместитель или участник с правами	Решение пользователя	Выбранный вариант забронирован, план обновлён

ID	Название	Основной актор	Триггер	Результат
UC-04	Подтвердить действия по конфликтам плана	Организатор	Сбой задел отель, трансфер или активность	Зависимые брони перенесены, отменены или оставлены
UC-05	Синхронизировать уведомления после офлайна	Участник	Пользователь открыл приложение	Уведомления актуальны, устаревшие варианты помечены
UC-06	Настроить права участников	Организатор	Создание или редактирование поездки	Права участников сохранены
UC-07	Назначить заместителя	Организатор	Создание или редактирование поездки	Заместитель назначен
UC-08	Настроить порог уведомлений	Участник	Пользователь в настройках	Персональный порог сохранён
UC-09	Отслеживать статус рейса	Планировщик, провайдер статусов	Таймер опроса или сообщение от провайдера	Актуальный статус рейса сохранён
UC-10	Выявить сбой и оценить влияние на план	Система	Новый статус рейса	Сбой определён, конфликты найдены
UC-11	Подобрать альтернативы	Система	Критичный сбой	Список вариантов в порядке приоритета
UC-12	Забронировать выбранную альтернативу	Система, сервис бронирования	Решение пользователя	Новая бронь, старая изменена или отменена
UC-13	Удалить паспортные данные по окончании поездки	Планировщик	Прошло 72 часа после окончания поездки	Паспортные данные удалены, факт записан в журнал

Связи между вариантами: UC-10 расширяет UC-09, когда изменение статуса значимое. UC-10 включает UC-11 при критичном сбое. UC-03 включает UC-12. UC-01 запускается результатом UC-10.

5.3 Сквозной сценарий «Рейс задержан или отменён»

Сценарий объединяет UC-09, UC-10, UC-11, UC-01, UC-03, UC-12 и UC-04 в том порядке, в котором их видит пользователь.

Предусловия: в поездке есть авиасегмент, система отслеживает его статус.

Триггер: от провайдера пришёл новый статус рейса.

Основной поток:

1. Система получает новый статус рейса от провайдера.

2. Система сравнивает его с текущим и определяет, что изменилось: задержка, отмена, смена аэропорта, гейта или терминала.

3. Система проверяет влияние на план: стыковки, трансфер, отель, активности.

4. Если изменение значимое, система подбирает 3–5 альтернатив с учётом багажа, виз и таймзон.

5. Система отправляет организатору уведомление: что случилось, что затронуто, какие есть варианты.

6. Организатор открывает уведомление и выбирает альтернативу.

7. Система перепроверяет, что вариант ещё доступен, и передаёт его в бронирование.

8. Система обновляет общий план и уведомляет всех участников.

Постусловие: план поездки актуален, все участники знают об изменениях.

Таблица 12 – Альтернативные потоки сквозного сценария

ID	Шаг	Условие	Поведение системы
A1	2	Изменение незначимое: не влияет на план и меньше порога	Статус обновляется в приложении, push не отправляется
A2	5	Организатор не реагирует	Если push не доставлен за 5 минут, отправляется SMS. Если решения нет, а срок варианта истекает, решение передаётся заместителю, затем участникам с правами (для тур-групп менеджеру туроператора)
A3	7	Места закончились, пока пользователь выбирал	Система сообщает об этом и показывает обновлённый список вариантов
A4	1	API провайдера недоступен	Статус берётся из резервного источника с пометкой «требует подтверждения», пользователь видит время актуальности
A5	4	Подходящих альтернатив нет (например, всем нужна виза)	Система сообщает об этом и предлагает связаться с поддержкой или авиакомпанией
A6	3	Рейс перенесли на другой день	Система находит задетые брони (отель на эту ночь, трансфер, экскурсия) и предлагает организатору действие по каждой (UC-04)

5.4 Спецификации ключевых вариантов использования

Ниже описаны пять вариантов использования, на которых держится решение. Остальные простые (настройки, просмотр) и описаны строкой в перечне.

5.4.1 UC-10. Выявить сбой и оценить влияние на план

Таблица 13 – Спецификация UC-10

Поле	**Значение**
Актор	Система
Предусловие	Получен новый статус рейса, он новее текущего
Основной поток	1. Определить, что изменилось: задержка вылета или прилёта, отмена, смена аэропорта, гейта, терминала. 2. Проверить по правилам значимости (BR-02), нужен ли push, с учётом порога каждого участника (BR-03). 3. Найти зависимые брони и проверить конфликты: пересадка короче MCT, трансфер раньше нового прилёта, заезд в отель позже допустимого, активность пересекается с новым временем (BR-10). 4. Сохранить сбой и список конфликтов. 5. Если сбой критичный, запустить подбор альтернатив (UC-11).
Альтернативные потоки	2а. Изменение незначимое: только обновить статус в приложении (A1). 3а. Рейс перенесли на другую дату: отметить конфликты для отеля и активностей на эту дату (A6). 4а. По рейсу уже есть открытый сбой: обновить его, а не создавать новый; если ситуация стала серьёзнее, повысить важность.
Постусловие	Сбой зафиксирован, конфликты известны
Требования	FR-08 – FR-11

5.4.2 UC-11. Подобрать альтернативы

Таблица 14 – Спецификация UC-11

Поле	**Значение**
Актор	Система, сервис бронирования, справочник визовых требований
Предусловие	Сбой критичный: отмена, смена аэропорта или сорванная пересадка
Основной поток	1. Определить, откуда пассажир полетит (где он находится или окажется) и конечный пункт поездки, а не только следующий аэропорт. 2. Запросить в сервисе бронирования рейсы на ближайшие 24 часа. 3. Убрать неподходящие варианты (BR-07): нужна виза кому-то из группы, пересадка короче MCT, нет мест на всю группу. 4. Проверить багаж: если его нельзя провести до конечного пункта, добавить к варианту предупреждение. 5. Расставить варианты по приоритету (BR-08) и оставить до пяти лучших. 6. Если ожидание 4 часа и больше и визовый режим позволяет выйти из аэропорта, запросить активности в сервисе рекомендаций. 7. Сохранить варианты со сроком актуальности (BR-09).
Альтернативные потоки	2а. За 24 часа вариантов нет: расширить поиск до 48 часов. 3а. После проверок ничего не осталось: сообщить пользователю и предложить связаться с поддержкой (A5). 2б. Сервис бронирования недоступен: отправить уведомление без вариантов с пометкой «подбираем варианты» и повторить поиск позже.
Постусловие	Сохранён список вариантов в порядке приоритета
Требования	FR-12 – FR-18

5.4.3 UC-03. Выбрать альтернативу

Таблица 15 – Спецификация UC-03

Поле	**Значение**
Актор	Организатор, заместитель или участник с правами
Предусловие	По сбою есть актуальные варианты
Основной поток	1. Пользователь открывает экран сбоя и видит: что случилось, на какое время актуальны данные, какие брони задеты, варианты с ценой, временем прилёта (местным) и предупреждениями по багажу и визам. 2. Пользователь выбирает вариант и подтверждает доплату, если она есть. 3. Система проверяет права пользователя и что план не изменил кто-то другой. 4. Система перепроверяет наличие мест и цену в сервисе бронирования. 5. Система бронирует вариант (UC-12). 6. Система обновляет план, пересчитывает конфликты и уведомляет участников.
Альтернативные потоки	2а. Пользователь выбирает «Оставить как есть»: сбой закрывается без бронирования. 3а. Нет прав: кнопка выбора недоступна, пользователь видит, кто принимает решение. 3б. План уже изменил другой участник: пользователь видит актуальный план, и кто принял решение. 4а. Вариант истёк или мест нет: система сообщает об этом и показывает обновлённый список (A3).
Постусловие	Новая бронь, план обновлён, участники уведомлены
Требования	FR-17, FR-24 – FR-28

5.4.4 UC-05. Синхронизировать уведомления после офлайна

Таблица 16 – Спецификация UC-05

Поле	**Значение**
Актор	Участник
Предусловие	Пользователь был без связи или не открывал приложение
Основной поток	1. Приложение запрашивает уведомления, которые пришли с момента последней синхронизации. 2. Система возвращает только актуальные уведомления, по одному на рейс. 3. Для истёкших вариантов приложение показывает «вариант больше недоступен» и запрашивает обновлённый список. 4. Приложение показывает план с отметкой «актуально на ЧЧ:ММ».
Альтернативные потоки	2а. Решение уже принял другой участник: пользователь видит итог, например «Рейс заменён на SU 1234, выбрала Анна».
Постусловие	Пользователь видит актуальное состояние поездки
Требования	FR-22

5.4.5 UC-13. Удалить паспортные данные по окончании поездки

Таблица 17 – Спецификация UC-13

Поле	**Значение**
Актор	Планировщик
Предусловие	Прошло 72 часа после окончания поездки (BR-11)
Основной поток	1. Планировщик по расписанию находит поездки, у которых истёк срок хранения паспортных данных. 2. Система удаляет паспортные данные участников этих поездок из хранилища. 3. Система записывает факт удаления в журнал.
Альтернативные потоки	1а. Поездку продлили (есть бронь после даты окончания): срок хранения сдвигается. 2а. Удалить не удалось: система повторяет попытку и сообщает ответственному.
Постусловие	Паспортных данных по поездке в системе нет
Требования	FR-30 – FR-32

6 Процесс обработки сбоя

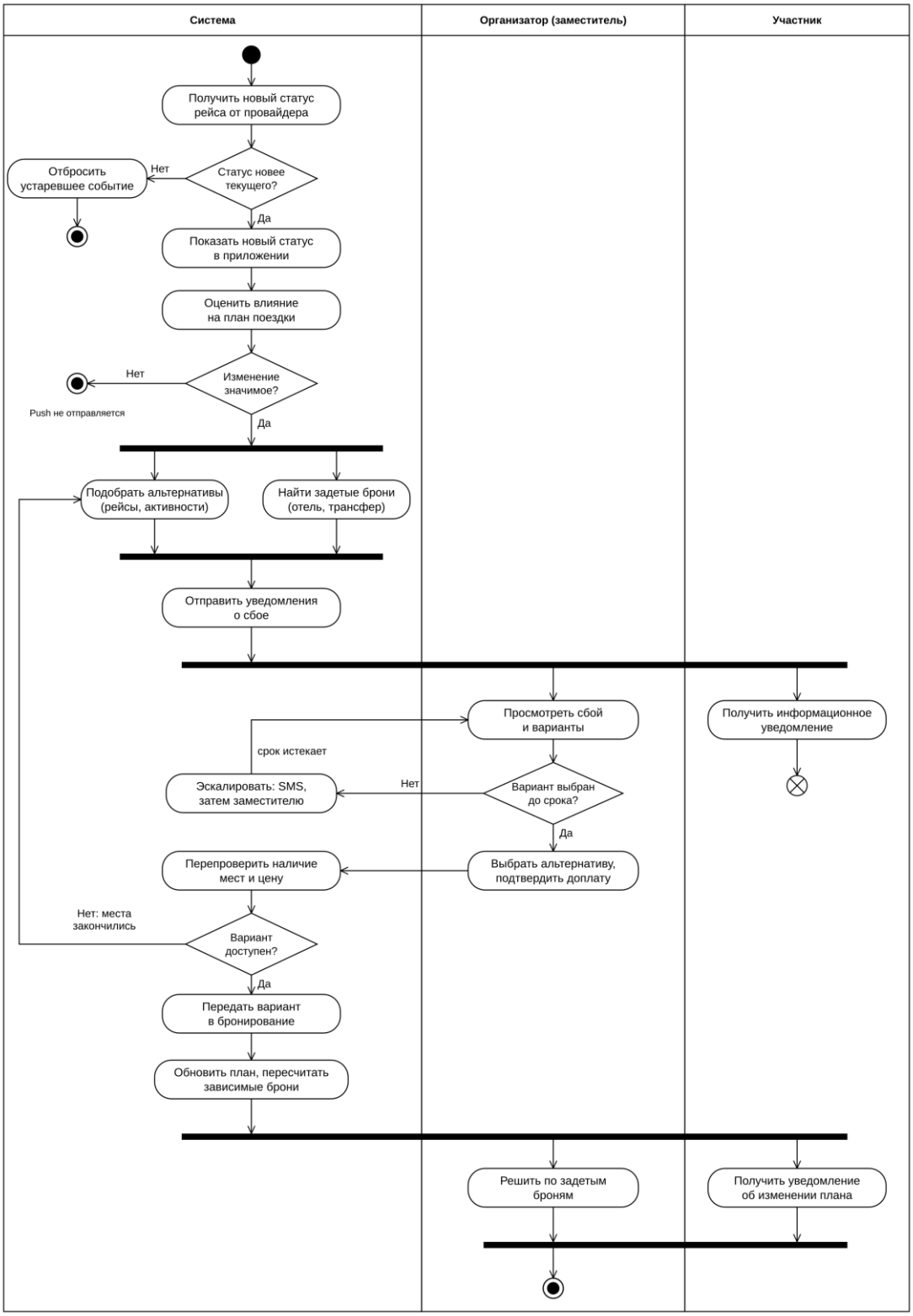


Рисунок 2 – Диаграмма деятельности: обработка сбоя рейса

Исходник: diagrams/activity-disruption.drawio (открывается в draw.io).

Диаграмма деятельности UML показывает основной сценарий целиком: от нового статуса рейса до обновлённого плана. Дорожки показывают, кто выполняет действие: система, организатор (или заместитель) и участник.

Ключевые точки процесса:

– **«Статус новее текущего?»** защищает от отката статуса: данные приходят с задержкой и не по порядку.

– **«Изменение значимое?»** разделяет изменения, которые достаточно показать в приложении, и те, о которых нужно уведомить.

– **Параллельные ветки после значимого сбоя:** система одновременно подбирает варианты и ищет задетые брони, чтобы в одном уведомлении было и то и другое.

– **«Вариант выбран до срока?»** запускает эскалацию: SMS, затем заместитель. Так решение не теряется, если организатор офлайн.

– **«Вариант доступен?»** перед бронированием: если места закончились, процесс возвращается к подбору вариантов.

– **Бронирование только после решения человека.**

– **Участник** без прав получает информационные уведомления о сбое и об изменении плана, но не принимает решения.

7 Требования

Требования выстроены цепочкой: бизнес-требования (БТ) раскрываются в пользовательских историях (US) с критериями приёмки, истории раскрываются в функциональных требованиях (FR). У каждого FR указаны истории и варианты использования, из которых оно следует, а правила, по которым система принимает решения, вынесены в раздел 8 (BR).

7.1 Бизнес-требования

Бизнес-требования отвечают на вопрос «зачем бизнесу этот модуль»: каких денежных целей он должен достичь. Сбой рейса для сервиса – это момент, когда пользователя легко потерять или, наоборот, удержать и заработать. Целевые значения являются гипотезами: базовые значения нужно снять до запуска, а цели согласовать с бизнесом.

Таблица 18 – Бизнес-требования

ID	Бизнес-требование	Как измерим (цель)	Чем модуль помогает
БТ-01	Удерживать пользователей, у которых в поездке случился сбой	Доля пользователей со сбоем, которые снова забронировали поездку в течение 6 месяцев, не ниже, чем у пользователей без сбоя	Пользователь узнаёт о сбое от нас первым и сразу видит, что делать
БТ-02	Получать дополнительную выручку при сбоях	Не меньше 30% сбоев с заменой рейса или активностью, забронированными через сервис (комиссия с бронирования)	Готовые варианты замены и активности на время ожидания в один тап
БТ-03	Снизить расходы на поддержку при сбоях	Обращений в поддержку на один сбой на 30% меньше, чем до запуска	Статус, варианты и итог решения пользователь видит сам, без звонка
БТ-04	Снизить потери от неиспользованных броней и претензий	Сумма невозвратных потерь (отели, трансферы) и компенсаций по претензиям на один сбой на 25% меньше	Система находит задетые брони и предлагает действие; без подтверждения ничего не бронирует
БТ-05	Развивать сегмент групповых поездок и туроператоров	Рост числа групповых поездок и договоров с туроператорами (цель задаёт бизнес)	Права в группе, заместитель, информационный режим для тур-групп
БТ-06	Не допустить штрафов и репутационных потерь из-за персональных данных	Ноль инцидентов с паспортными данными; 100% данных удалены в срок	Отдельное хранилище, удаление после поездки, журнал обращений

7.2 Пользовательские истории и критерии приёмки

Критерии приёмки записаны в форме «Дано, Когда, Тогда».

Таблица 19 – Пользовательские истории и критерии приёмки

ID	Пользовательская история	Критерии приёмки	БТ
US-01	Как путешественник, я хочу сразу узнать об отмене или значимой задержке рейса, чтобы успеть выбрать замену	1. Дано: рейс отменён. Когда провайдер прислал статус, тогда в течение 1 минуты приходит push. 2. В тексте push на экране блокировки нет ФИО и номера брони. 3. В уведомлении указано, сколько найдено вариантов замены.	БТ-01, БТ-03
US-02	Как путешественник, я хочу видеть, насколько свежий статус рейса, чтобы понимать, можно ли ему доверять	1. На экране рейса показано «по данным на ЧЧ:ММ». 2. Дано: статус «задержка 50 мин» от 14:30. Когда приходит событие «задержка 20 мин» от 14:10, тогда статус не меняется. 3. Когда основной источник недоступен, статус помечен «требует подтверждения».	БТ-01, БТ-03
US-03	Как путешественник, я хочу настроить порог задержки, чтобы не получать push о каждых пяти минутах	1. Порог можно задать от 5 до 180 минут, по умолчанию 30. 2. Дано: порог 30 минут. Когда рейс задержан на 20 минут и это не влияет на план, тогда статус обновлён в приложении, push не приходит. 3. Когда по одному рейсу за 10 минут пришло несколько изменений, тогда пользователь получает один push с последним статусом.	БТ-01
US-04	Как путешественник без интернета, я хочу получить SMS об отмене рейса, чтобы узнать о ней сразу после посадки	1. Дано: критичный сбой. Когда push не доставлен за 5 минут, тогда отправляется SMS со ссылкой на экран сбоя. 2. Об информационных изменениях SMS не отправляется.	БТ-01
US-05	Как организатор, я хочу видеть варианты замены с учётом багажа и виз всех участников, чтобы не выбрать рейс, на который кого-то не пустят	1. Дано: участнику нужна транзитная виза страны X. Когда система подбирает варианты, тогда варианты с пересадкой в стране X не показываются. 2. Когда багаж нельзя провести до конечного пункта, тогда вариант показан с предупреждением. 3. Время в вариантах местное для аэропорта, прилёт на следующие сутки отмечен «+1».	БТ-02, БТ-04
US-06	Как путешественник с долгой пересадкой, я хочу видеть активности на время ожидания, чтобы провести его с пользой	1. Когда ожидание 4 часа и больше и визовый режим позволяет выйти из аэропорта, тогда система предлагает активности. 2. Когда выйти из аэропорта нельзя, тогда активности не предлагаются.	БТ-02

ID	Пользовательская история	Критерии приёмки	БТ
US-07	Как организатор, я хочу выбрать вариант в один тап с подтверждением доплаты, чтобы быстро решить проблему в аэропорту	1. Без подтверждения пользователя ничего не бронируется и не оплачивается. 2. Когда вариант истёк или места закончились, тогда пользователь видит сообщение и обновлённый список. 3. Когда другой участник уже выбрал замену, тогда организатор видит актуальный план, и кто принял решение.	БТ-02
US-08	Как организатор, я хочу видеть, какие брони задеты переносом рейса, и решить по каждой, чтобы не платить за неиспользованное	1. Дано: рейс перенесли на следующий день. Когда система оценила влияние, тогда организатор видит отель на эту ночь, трансфер и экскурсии. 2. По каждой задетой брони предложено действие: перенести, сообщить о позднем заезде, отменить, оставить. 3. Без подтверждения организатора брони не меняются.	БТ-04
US-09	Как организатор группы друзей, я хочу разрешить участникам самим выбирать замену, чтобы не быть единственным, кто может решить	1. Галочку «участники могут выбирать альтернативы» может поставить только организатор. 2. Участник с правами выбирает вариант для своих сегментов, для всей группы только организатор или заместитель. 3. Участник без прав видит варианты, но не может их выбрать.	БТ-05
US-10	Как участник тур-группы, я хочу получать только информационные уведомления, чтобы не разбираться в деталях	1. Дано: галочка снята. Когда произошёл сбой, тогда участник получает сообщение «Рейс задержан, руководитель уже подбирает замену» без вариантов. 2. Когда руководитель принял решение, тогда участник получает обновлённый план.	БТ-03, БТ-05
US-11	Как организатор, я хочу, чтобы в моё отсутствие решение мог принять заместитель, чтобы группа не потеряла подходящий рейс	1. Организатор может назначить заместителя из участников поездки. 2. Дано: критичный сбой без решения. Когда прошла половина срока актуальности лучшего варианта (но не меньше 10 минут), тогда уведомление уходит заместителю, затем участникам с правами.	БТ-02, БТ-05
US-12	Как путешественник, который вернулся в сеть, я хочу видеть актуальное состояние поездки, чтобы не выбрать вариант, которого уже нет	1. Приложение показывает только актуальные уведомления, по одному на рейс. 2. Истёкшие варианты помечены «больше недоступен», список обновлён. 3. Когда решение уже принял другой участник, тогда виден итог, и кто его принял.	БТ-01, БТ-04
US-13	Как путешественник, я хочу, чтобы мои паспортные данные удалялись после поездки, чтобы они не утекли	1. Через 72 часа после окончания поездки паспортные данные удалены, факт удаления записан в журнал. 2. Когда поездку продлили, тогда срок удаления сдвигается. 3. Когда данные понадобились после удаления, тогда система запрашивает их у пользователя заново.	БТ-06

7.3 Функциональные требования

Приоритет указан по методу MoSCoW: **M** (Must) обязательно для MVP, **S** (Should) желательно в MVP, **C** (Could) в следующих версиях. Уведомления делятся на три класса важности: критичные, важные и информационные (BR-02).

7.3.1 Мониторинг статусов

Таблица 20 – Функциональные требования: мониторинг статусов

ID	Требование	Приоритет	US	UC
FR-01	Система должна начинать отслеживать статус рейса при добавлении авиасегмента в поездку и прекращать через 6 часов после фактической посадки	M	US-01	UC-09
FR-02	Система должна получать статусы от провайдера по его сообщениям (webhook), а если провайдер их не присылает, запрашивать статус по расписанию (BR-01)	M	US-01	UC-09
FR-03	Система должна приводить статусы всех источников к единому виду: статус, время в UTC и часовой пояс аэропорта	M	US-05	UC-09
FR-04	Система должна отбрасывать событие, которое старше текущего статуса, и не обрабатывать повторно одно и то же событие	M	US-02	UC-09
FR-05	Система должна переключаться на резервный источник, если основной недоступен, и помечать статус «требует подтверждения»	S	US-02	UC-09
FR-06	Система должна показывать пользователю время актуальности статуса	M	US-02	UC-02
FR-07	Система должна использовать рассылку авиакомпании только как сигнал для внеочередной проверки статуса в API, а не для изменения статуса	C	US-02	UC-09

7.3.2 Выявление сбоев и влияние на план

Таблица 21 – Функциональные требования: выявление сбоев и влияние на план

ID	Требование	Приоритет	US	UC
FR-08	Система должна определять важность изменения по правилам значимости (BR-02): критичное, важное или информационное	M	US-01, US-03	UC-10
FR-09	Система должна учитывать персональный порог задержки участника при выборе, отправлять ли ему push (BR-03)	S	US-03	UC-08, UC-10

ID	Требование	Приоритет	US	UC
FR-10	Система должна находить конфликты в плане по зависимостям сегментов (BR-10): пересадка короче MCT, трансфер раньше прилёта, заезд в отель позже допустимого, пересечение с активностью, перенос на другую дату	M	US-08	UC-10
FR-11	Система должна вести один открытый сбой на рейс и обновлять его при новых изменениях, а не создавать дубли	M	US-03	UC-10

7.3.3 Альтернативы

Таблица 22 – Функциональные требования: альтернативы

ID	Требование	Приоритет	US	UC
FR-12	При критичном сбое система должна подбирать до пяти альтернативных рейсов до конечного пункта поездки	M	US-05	UC-11
FR-13	Система должна исключать варианты, где кому-то из путешественников нужна виза (в том числе транзитная), пересадка короче MCT или нет мест на всю группу (BR-07)	M	US-05	UC-11
FR-14	Система должна проверять, можно ли провести багаж до конечного пункта, помечать варианты, где багаж нужно получить и сдать заново, и показывать изменение нормы багажа	M	US-05	UC-11
FR-15	Система должна расставлять варианты по приоритету (BR-08) и показывать, почему вариант в начале списка	S	US-05	UC-11
FR-16	Система должна предлагать активности, если ожидание 4 часа и больше и визовый режим позволяет выйти из аэропорта	C	US-06	UC-11
FR-17	У каждого варианта должен быть срок актуальности (BR-09); перед бронированием система должна заново проверять наличие мест и цену	M	US-07	UC-03, UC-11
FR-18	Время в вариантах должно отображаться в местном времени аэропорта, с отметкой «+1» при прилёте на следующие сутки	M	US-05	UC-02

7.3.4 Уведомления

Таблица 23 – Функциональные требования: уведомления

ID	Требование	Приоритет	US	UC
FR-19	Система должна выбирать каналы по важности (BR-05): критичное отправляется push, в приложении, SMS (если push не доставлен) и email; важное push и в приложении; информационное только в приложении	M	US-01	UC-01
FR-20	Если push о критичном сбое не доставлен за 5 минут (или устройство офлайн), система должна отправить SMS	M	US-04	UC-01

ID	Требование	Приоритет	US	UC
FR-21	Система должна объединять изменения по одному рейсу в одно уведомление: не чаще одного push за 10 минут, кроме случая, когда ситуация стала серьёзнее (BR-04)	S	US-03	UC-01
FR-22	Система должна хранить уведомления на сервере и отдавать приложению те, что пришли после последней синхронизации	M	US-12	UC-05
FR-23	Текст уведомления на экране блокировки не должен содержать номер брони, ФИО и паспортные данные	M	US-01, US-13	UC-01

7.3.5 Решения, план и права

Таблица 24 – Функциональные требования: решения, план и права

ID	Требование	Приоритет	US	UC
FR-24	Система не должна бронировать, изменять брони и списывать деньги без явного подтверждения пользователя с правом на это действие	M	US-07	UC-03
FR-25	Если по критичному сбою нет решения, а срок актуальности лучшего варианта прошёл наполовину (но осталось не меньше 10 минут), система должна передать решение дальше по цепочке (BR-06): заместитель, участники с правами, менеджер туроператора	S	US-11	UC-01, UC-03
FR-26	План поездки должен иметь версии: изменение принимается, только если пользователь видел актуальную версию плана	M	US-07	UC-03, UC-04
FR-27	После замены рейса система должна пересчитать зависимые брони и предложить организатору действие по каждой: перенести трансфер, сообщить отелю о позднем заезде, отменить ночь, перенести активность	M	US-08	UC-04
FR-28	Система должна уведомлять всех участников об изменении плана; участникам без прав уведомление приходит как информационное	M	US-10	UC-03
FR-29	Организатор должен управлять правами участников (выбор альтернатив, изменение плана) и назначать заместителя	M	US-09, US-11	UC-06, UC-07

7.3.6 Персональные данные

Таблица 25 – Функциональные требования: персональные данные

ID	Требование	Приоритет	US	UC
FR-30	Паспортные данные должны храниться только в отдельном защищённом хранилище; другие части системы работают со ссылкой на запись	M	US-13	UC-12
FR-31	Система должна удалять паспортные данные через 72 часа после окончания поездки (BR-11) и запрашивать их у пользователя заново, если они понадобились после удаления	M	US-13	UC-13

ID	Требование	Приоритет	US	UC
FR-32	Каждое обращение к паспортным данным должно записываться в журнал	M	US-13	UC-12, UC-13

7.4 Нефункциональные требования

Таблица 26 – Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование
NFR-01	Производительность	От получения статуса до создания уведомления не более 60 секунд для 95% случаев
NFR-02	Производительность	Push доставляется не позже 2 минут после создания уведомления для 95% случаев
NFR-03	Производительность	Подбор альтернатив занимает не более 10 секунд для 95% случаев
NFR-04	Доступность	Цепочка «получение статуса, уведомление» доступна 99,9% времени в месяц
NFR-05	Надёжность	Ни одно критичное уведомление не теряется: при сбое доставка повторяется, а повторы не создают дублей у пользователя
NFR-06	Надёжность	Отказ одного внешнего провайдера не останавливает обработку: система переключается на резервный источник или работает в упрощённом режиме
NFR-07	Масштабируемость	Система выдерживает 200 000 отслеживаемых рейсов в сутки и пятикратный рост нагрузки при массовых сбоях (погода, забастовки). Оценку уточнить с бизнесом
NFR-08	Ограничения провайдеров	Частота запросов не превышает лимиты провайдеров; один рейс запрашивается один раз, даже если его отслеживает тысяча пользователей
NFR-09	Безопасность	Паспортные данные шифруются при хранении и передаче, ключи шифрования хранятся отдельно от данных
NFR-10	Соответствие законам	Обработка персональных данных по 152-ФЗ: согласия пользователей, хранение данных граждан РФ на территории РФ
NFR-11	Наблюдаемость	Собираются метрики: свежесть данных по провайдерам, время до уведомления, доля доставленных уведомлений, доля сбоев с принятым решением; при отклонениях срабатывают оповещения
NFR-12	Время	Время хранится в UTC вместе с часовым поясом аэропорта, переходы на летнее и зимнее время учитываются по актуальной базе часовых поясов

8 Бизнес-правила

Здесь собраны правила, по которым система принимает решения: когда уведомлять, какие варианты показывать, кому передать решение. Функциональные требования ссылаются на эти правила, поэтому при изменении правила достаточно поменять его в одном месте. Числа в правилах (минуты, часы, веса) являются начальными настройками и уточняются с бизнесом после запуска.

8.1 Статусы рейсов

BR-01. Источники статусов и их приоритет. Статус рейса берётся из источника с самым высоким приоритетом, который сейчас доступен. Событие принимается, только если оно новее текущего статуса по времени у источника; более старое событие сохраняется в журнале, но статус не меняет.

Таблица 27 – BR-01. Источники статусов

Приоритет	Источник	Как используется
1	Провайдер статусов: сообщения о смене статуса (webhook)	Основной источник
2	Провайдер статусов: запрос по расписанию	Если провайдер не присылает сообщения или молчит дольше обычного. Расписание: больше 24 часов до вылета раз в 1–2 часа; от 3 до 24 часов раз в 15–30 минут; меньше 3 часов и до посадки раз в 2–5 минут; через 6 часов после посадки отслеживание прекращается
3	API авиакомпании	Резерв, если провайдер недоступен. Статус помечается «требует подтверждения»
4	Рассылки авиакомпаний на служебный адрес сервиса	Только сигнал, чтобы сразу перепроверить статус в API. Если отмена из рассылки не подтвердилась за 10 минут, пользователь получает сообщение «возможна отмена, уточняем»

8.2 Уведомления

BR-02. Значимость изменения. Система проверяет каждое изменение статуса по правилам ниже. Если сработало несколько правил, берётся самое важное. Если ситуация стала серьёзнее (была задержка, стала отмена), уведом-

ление уходит сразу, без объединения по BR-04.

Таблица 28 – BR-02. Правила значимости

№	Условие	Важность	Что делает система
1	Рейс отменён	Критичное	Подбирает альтернативы, уведомляет с вариантами
2	Рейс ушёл на запасной аэродром	Критичное	Подбирает альтернативы до конечного пункта, пересчитывает трансфер
3	После задержки время на пересадку стало меньше MCT	Критичное	Подбирает альтернативы для следующего рейса
4	Новое время прилёта ломает связанную бронь: трансфер, заезд в отель, активность	Важное	Находит конфликты плана, уведомляет организатора
5	Задержка не меньше порога участника (BR-03)	Важное	Отправляет push
6	Сменился гейт или терминал меньше чем за 3 часа до вылета	Важное	Отправляет push
7	Всё остальное, например задержка меньше порога	Информационное	Только обновляет статус в приложении

BR-03. Порог задержки. Каждый участник задаёт порог от 5 до 180 минут, по умолчанию 30. Задержка меньше порога, которая не влияет на план, видна в приложении, но push не приходит. Порог не действует на отмену, смену аэропорта и конфликты плана: о них уведомляем всегда.

BR-04. Объединение уведомлений. По одному рейсу пользователь получает не больше одного push за 10 минут. Если за это время пришло несколько изменений, в уведомлении показывается последнее. Исключение: важность выросла (BR-02), тогда уведомление уходит сразу.

BR-05. Каналы по важности. Тихие часы пользователя на критичные уведомления не действуют.

Таблица 29 – BR-05. Каналы уведомлений

Важность	Каналы	Когда подключается следующий канал
Критичное	Push и в приложении, затем SMS, затем email	SMS, если push не доставлен за 5 минут или устройство офлайн. Email дублирует SMS
Важное	Push и в приложении	Без SMS
Информационное	Только в приложении	Без push

BR-06. Эскалация. Срабатывает, если по критичному сбою нет решения,

а срок актуальности лучшего варианта (BR-09) прошёл наполовину, но до конца осталось не меньше 10 минут. Решение по очереди передаётся: организатору по SMS, заместителю, участникам с правом выбора, для тур-групп дежурному менеджеру туроператора. Следующий в цепочке получает уведомление, если предыдущий не принял решение за 10 минут. Решение принимает первый, кто ответил; остальные видят итог.

8.3 Альтернативы

BR-07. Фильтры альтернатив. Часть вариантов система не показывает совсем, часть показывает с предупреждением.

Таблица 30 – BR-07. Фильтры альтернатив

Тип	**Правило**
Не показываем	Кому-то из путешественников нужна виза (въездная или транзитная), которой у него нет. Проверка по справочнику визовых требований, по гражданству и отметкам о визах из профиля
Не показываем	Время на любой пересадке меньше МСТ аэропорта с учётом смены терминала или аэропорта
Не показываем	Мест меньше, чем путешественников в группе. Вариант, где группа летит разными рейсами, показываем только с пометкой «группа полетит разными рейсами»
Показываем с предупреждением	Багаж нельзя провести до конечного пункта: «багаж нужно будет получить и сдать заново»
Показываем с предупреждением	Норма багажа меньше, чем в исходном билете: «возможна доплата за багаж»
Показываем с предупреждением	Прилёт после полуночи по местному времени, а в плане есть трансфер или заезд в отель
Показываем с предупреждением	Справочник виз мог устареть: «проверьте требования перед вылетом» (показывается всегда)

BR-08. Порядок альтернатив. Варианты расставляются по оценке из критериев ниже. Для каждого варианта система сохраняет причины, по которым он оказался выше, чтобы объяснить их пользователю: «Прилёт на 2 часа позже, без доплаты, багаж до конечного пункта». Активности на время ожидания показываются отдельным списком после рейсов.

Таблица 31 – BR-08. Критерии порядка альтернатив

Критерий	**Вес по умолчанию**
На сколько позже исходного плана пользователь прибудет в конечный пункт	0,35
Доплата	0,25
Число пересадок	0,15
Сколько конфликтов останется в остальном плане	0,15
Тот же перевозчик или альянс (замена, скорее всего, без доплаты)	0,05
Предпочтения пользователя: авиакомпании, время суток	0,05

BR-09. Срок актуальности варианта. Срок берётся из ответа сервиса бронирования, но не больше 30 минут с момента подбора. Перед бронированием система всегда заново проверяет наличие мест и цену. Истёкшие варианты помечаются «больше недоступен», список подбирается заново. Если цена выросла больше, чем подтвердил пользователь, бронирование не выполняется, пользователь видит новую цену.

8.4 План поездки

BR-10. Конфликты плана. Система проверяет брони, которые зависят от рейса, и по каждому конфликту предлагает действие. Сама система ничего не меняет: действие подтверждает организатор (UC-04).

Таблица 32 – BR-10. Конфликты плана

Связь	**Когда конфликт**	**Что предлагаем**
Пересадка	Между прилётом и следующим вылетом меньше MCT	Подобрать альтернативы для следующего рейса
Трансфер из аэропорта	Трансфер заказан раньше, чем через 30 минут после нового времени прилёта	Перенести трансфер
Заезд в отель	Новое время прилёта позже, чем отель принимает гостей	Сообщить отелю о позднем заезде
Ночь в отеле	Рейс перенесли на другой день	Отменить ночь или оставить бронь
Активность	Активность пересекается с новым временем прилёта или дорогой из аэропорта	Перенести или отменить активность

BR-11. Срок хранения паспортных данных. Паспортные данные хранятся до окончания поездки плюс 72 часа на возможные перебронирования и возвраты (срок согласовать с юристами). Если поездку продлили, срок сдвига-

ется. Если данные понадобились после удаления, пользователь вводит их заново. Для проверки виз паспорт не используется: достаточно гражданства и отметок о визах из профиля.

9 Взаимодействие

9.1 Контекстная диаграмма

Контекстная диаграмма показывает модуль как «чёрный ящик»: с кем он обменивается данными и какими. Внутреннее устройство модуля (сервисы, очереди) здесь не раскрывается.

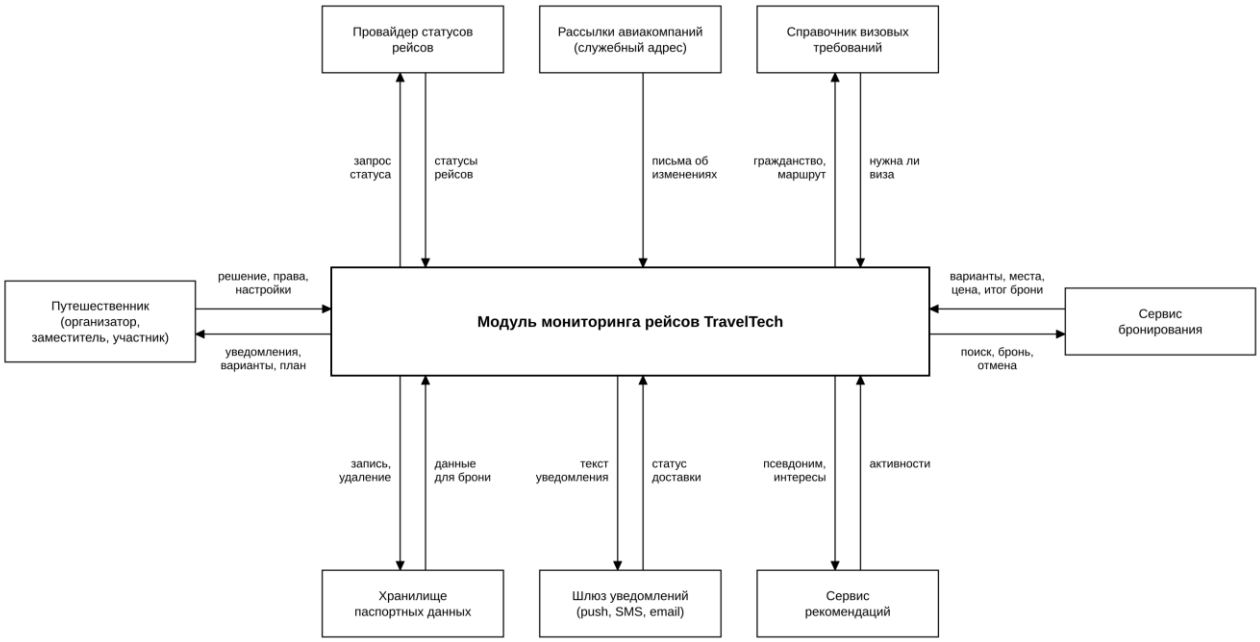


Рисунок 3 – Контекстная диаграмма модуля

Исходник: diagrams/context.drawio (открывается в draw.io).

Таблица 33 – Потоки данных с внешними системами

Внешняя система	**Получаем**	**Отправляем**	**Способ**
Провайдер статусов	Статусы рейсов	Подписку на рейс, запрос статуса	Сообщения провайдера (webhook) и запросы по расписанию (BR-01)
Рассылки авиакомпаний	Письма об изменении расписания по броням, оформленным через сервис	Ничего	Письма приходят на служебный адрес сервиса, указанный в бронировании; только сигнал для перепроверки статуса в API
Справочник визовых требований	Нужна ли виза для маршрута	Гражданство, страны маршрута	Синхронный запрос при подборе вариантов

Внешняя система	Получаем	Отправляем	Способ
Сервис бронирования	Варианты, наличие мест, цену, итог брони	Поиск, проверку мест, бронирование, отмену	Синхронные запросы; бронирование асинхронно, итог приходит событием
Сервис рекомендаций	Активности на время ожидания	Псевдоним пользователя, интересы, окно времени	Синхронный запрос
Шлюз уведомлений	Статус доставки	Текст уведомления и канал	Асинхронно, статус доставки приходит обратно
Хранилище паспортных данных	Паспортные данные для бронирования	Ссылку на запись, команду удаления	Только при бронировании и по расписанию удаления
Путешественник (приложение)	Решения, права, настройки	Уведомления, варианты, план	REST API (раздел 11)

9.2 Диаграмма последовательности основного сценария

Диаграмма показывает сквозной сценарий из раздела 5.3 во времени. Участники расположены слева направо: актор, фронтенд, прокси (шлюз API), бэкенд, БД, затем внешние системы. Шаги 1–12 система выполняет сама, шаги 13–29 запускает пользователь. Фрагмент alt показывает альтернативный поток А3: места закончились, пока пользователь выбирал.

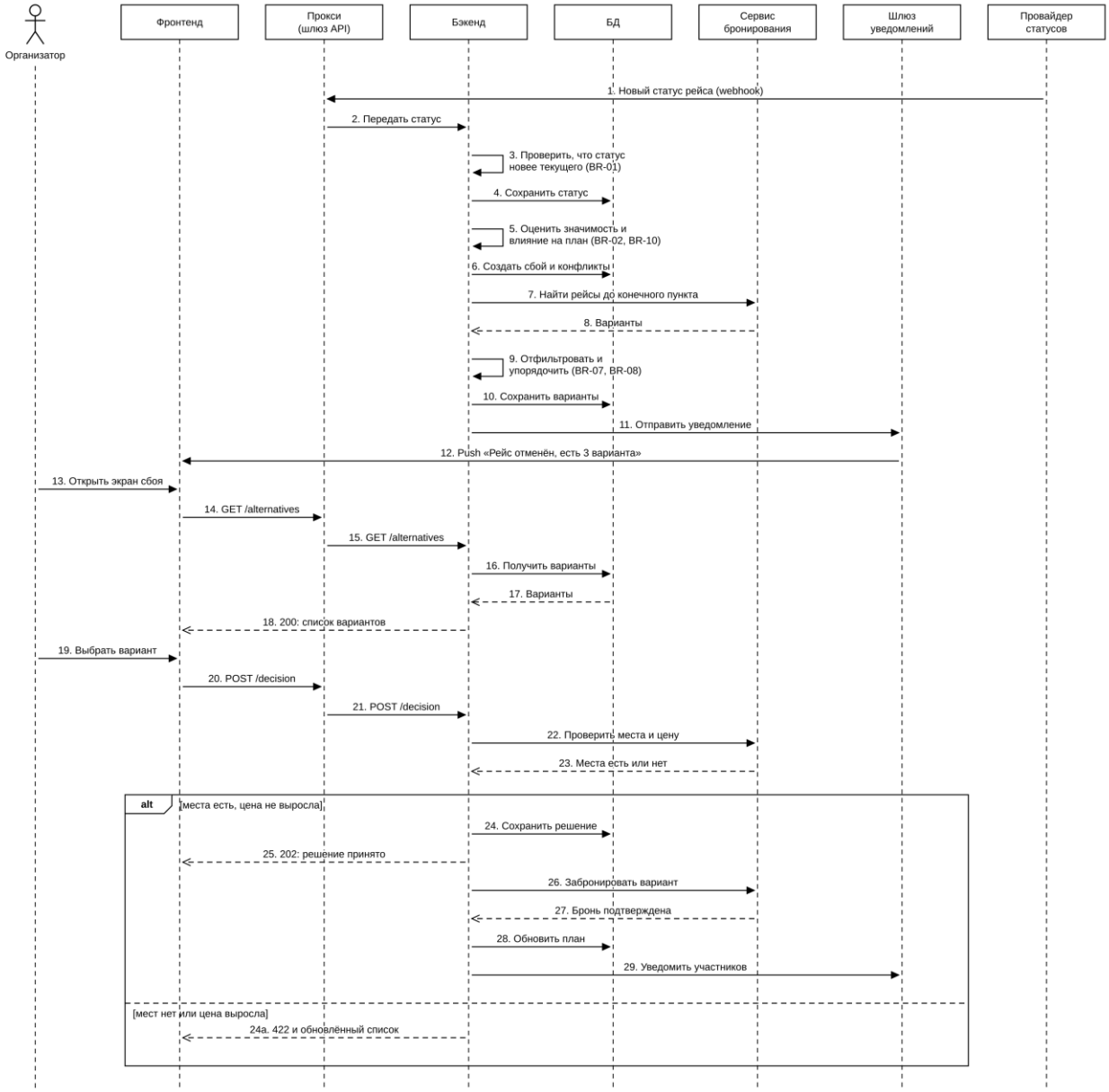


Рисунок 4 – Диаграмма последовательности: от нового статуса до обновлённого плана

Исходник: diagrams/sequence-main.drawio (открывается в draw.io).

Пояснения:

– **Шаг 3.** Статус, который старше текущего, отбрасывается: так поздно пришедшие данные не откатывают статус рейса.

– **Шаги 22–23.** Перед бронированием система всегда перепроверяет места и цену, потому что варианту могло быть уже 10 минут.

– **Шаг 25.** Ответ 202 означает «решение принято, бронируем». Пользова-

тель не ждёт ответа сервиса бронирования, итог придёт отдельным уведомлением (шаг 29).

– Ответы бэкенда фронтенду (шаги 18, 25, 24а) проходят через прокси; на диаграмме для краткости они показаны одной стрелкой.

9.3 Диаграмма состояний сбоя

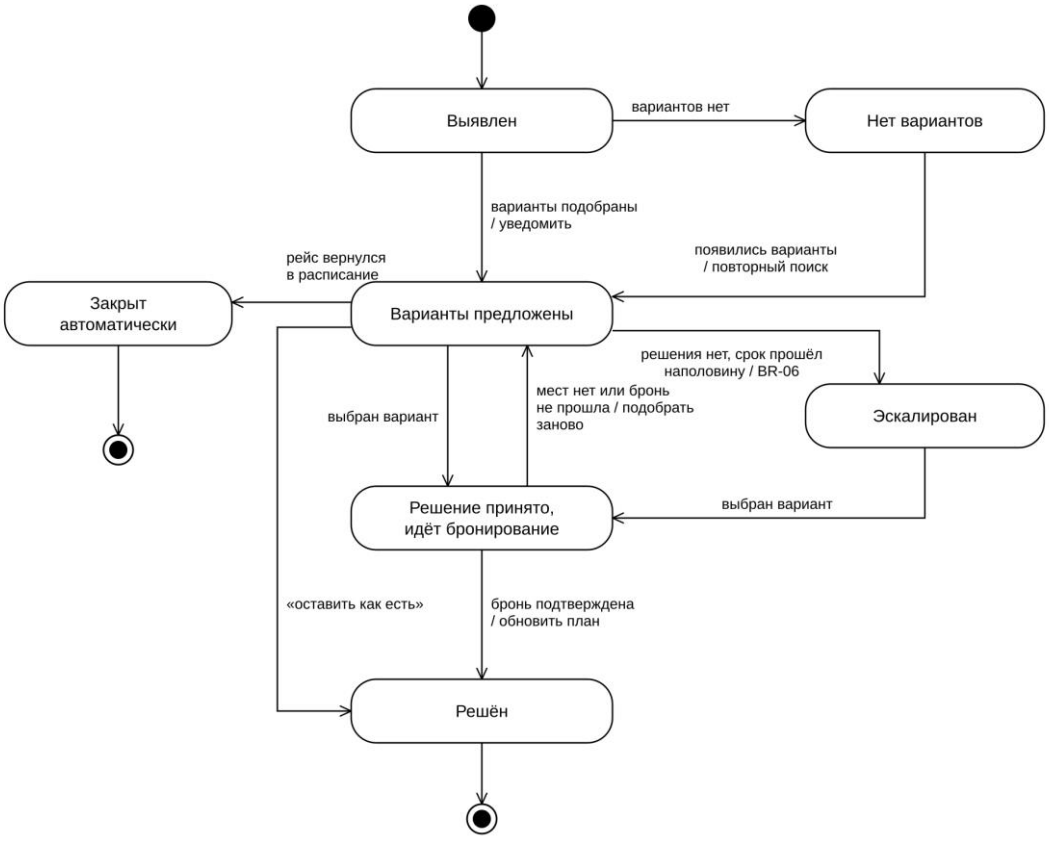


Рисунок 5 – Диаграмма состояний сбоя

Исходник: diagrams/state-disruption.drawio (открывается в draw.io).

Таблица 34 – Состояния сбоя

Состояние	**Код в системе**	**Что значит**
Выявлен	DETECTED	Сбой найден, система считает конфликты и подбирает варианты
Варианты предложены	OPTIONS_PROPOSED	Варианты подобраны, уведомления отправлены, ждём решения
Нет вариантов	NO_OPTIONS	Подходящих вариантов нет, пользователю предложено обратиться в поддержку

Состояние	Код в системе	Что значит
Эскалирован	ESCALATED	Решения нет, срок вариантов истекает, решение передано следующему по цепочке (BR-06)
Решение принято, идёт бронирование	DECISION_PENDING	Пользователь выбрал вариант, система бронирует
Решён	RESOLVED	Вариант забронирован или выбрано «оставить как есть», план обновлён
Закрыт автоматически	AUTO_CLOSED	Рейс вернулся в расписание или уже улетел, решение не нужно

10 Данные

Модель данных описана на трёх уровнях. Концептуальная модель показывает, какие сущности есть в предметной области и как они связаны. Логическая добавляет атрибуты и ключи, но не зависит от СУБД. Физическая описывает таблицы PostgreSQL с типами и ограничениями.

Связи на всех уровнях показаны в нотации «воронья лапка»: две черты означают «ровно один», кружок с чертой «ноль или один», кружок с лапкой «ноль или много», черта с лапкой «один или много».

10.1 Концептуальная модель

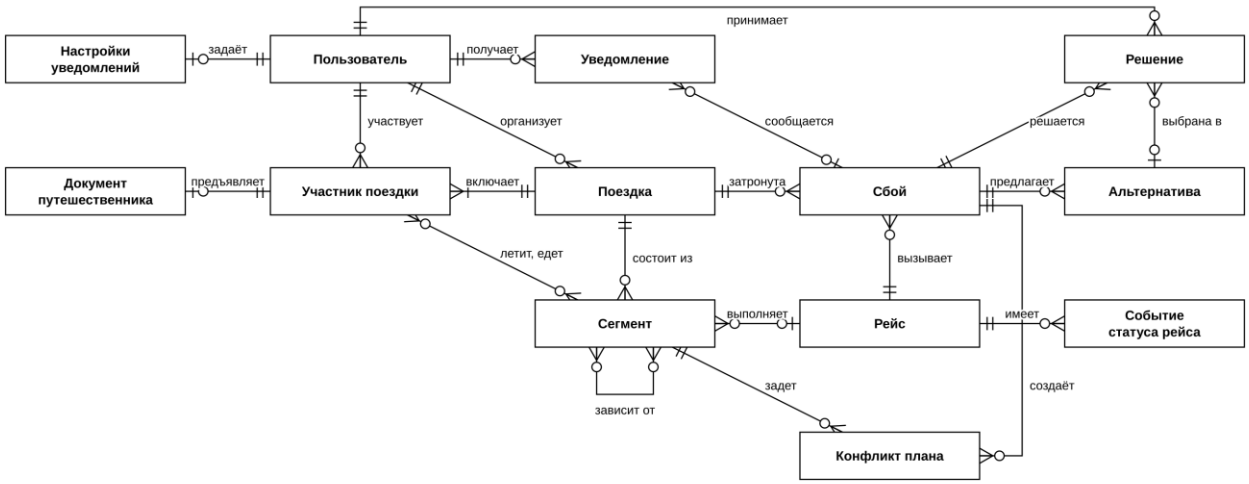


Рисунок 6 – Концептуальная модель данных

Исходник: diagrams/er-conceptual.drawio (открывается в draw.io).

Таблица 35 – Сущности предметной области

Сущность	**Что это**
Пользователь	Пользователь платформы. Модуль не создаёт пользователей, а использует существующих
Настройки уведомлений	Порог задержки и каналы уведомлений пользователя
Поездка	Поездка одного пользователя или группы, у плана есть версия
Участник поездки	Пользователь в конкретной поездке и его права
Документ путешественника	Ссылка на паспортные данные участника в отдельном хранилище и срок их удаления
Сегмент	Элемент плана: рейс, отель, трансфер, активность

Сущность	Что это
Рейс	Отслеживаемый рейс с текущим статусом. Один рейс на всех пассажиров, даже из разных поездок
Событие статуса	Каждый полученный статус рейса, в том числе отброшенный как устаревший
Сбой	Значимое изменение статуса рейса для конкретной поездки
Конфликт плана	Бронь, которую задел сбой, и предложенное по ней действие
Альтернатива	Вариант замены: другой рейс или активность
Решение	Выбор пользователя по сбою: вариант или «оставить как есть»
Уведомление	Сообщение пользователю, хранится на сервере для синхронизации после офлайна

На концептуальном уровне связи «многие ко многим» показаны напрямую. Участник поездки и сегмент: в одном сегменте летят несколько участников, у участника много сегментов. Сегмент и сегмент («зависит от»): трансфер зависит от прилёта рейса, следующий рейс зависит от предыдущего. На логическом уровне эти связи раскрыты через сущности «Путешественник в сегменте» и «Зависимость сегментов».

10.2 Логическая модель

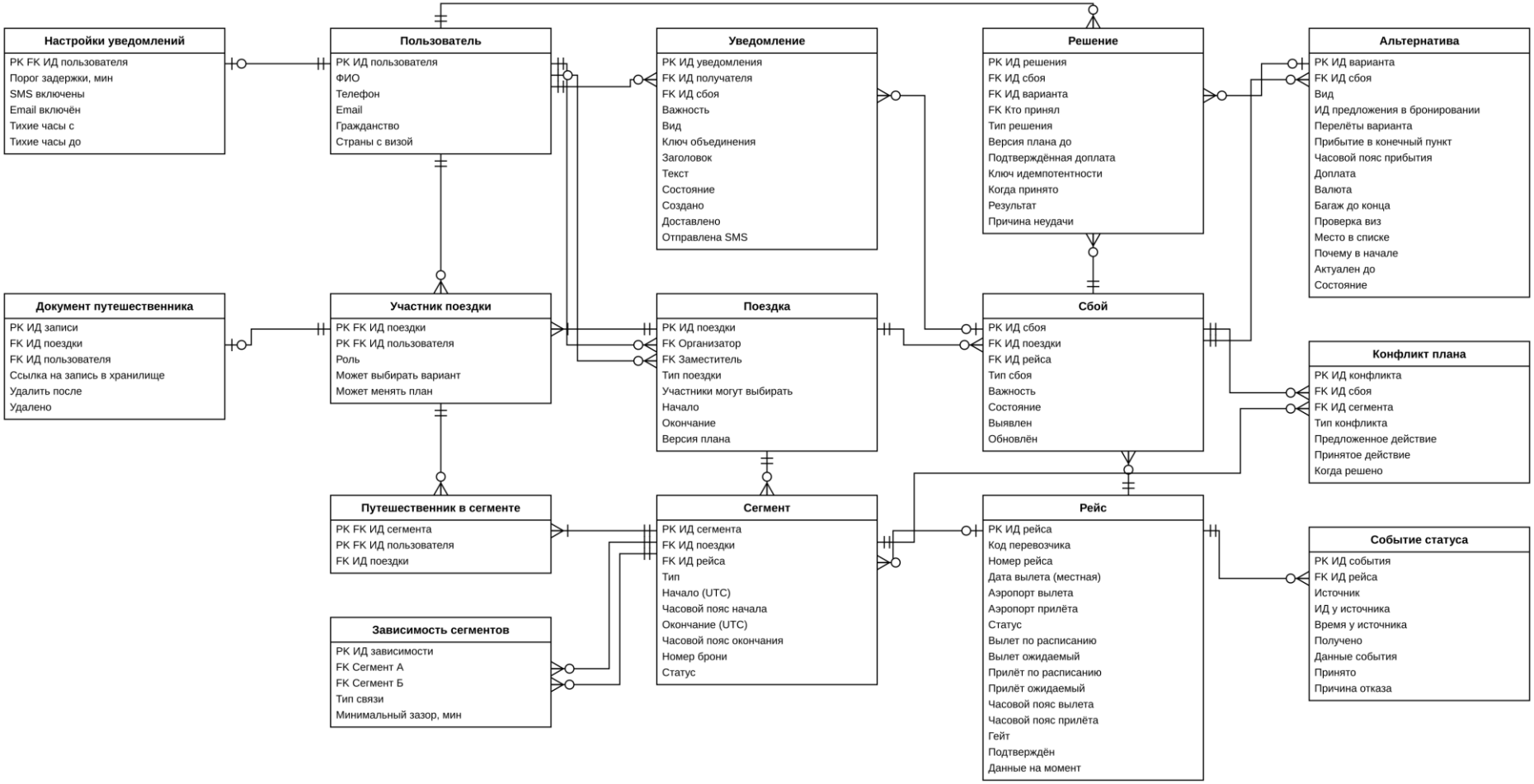


Рисунок 7 – Логическая модель данных

Исходник: diagrams/er-logical.drawio (открывается в draw.io).

10.3 Физическая модель

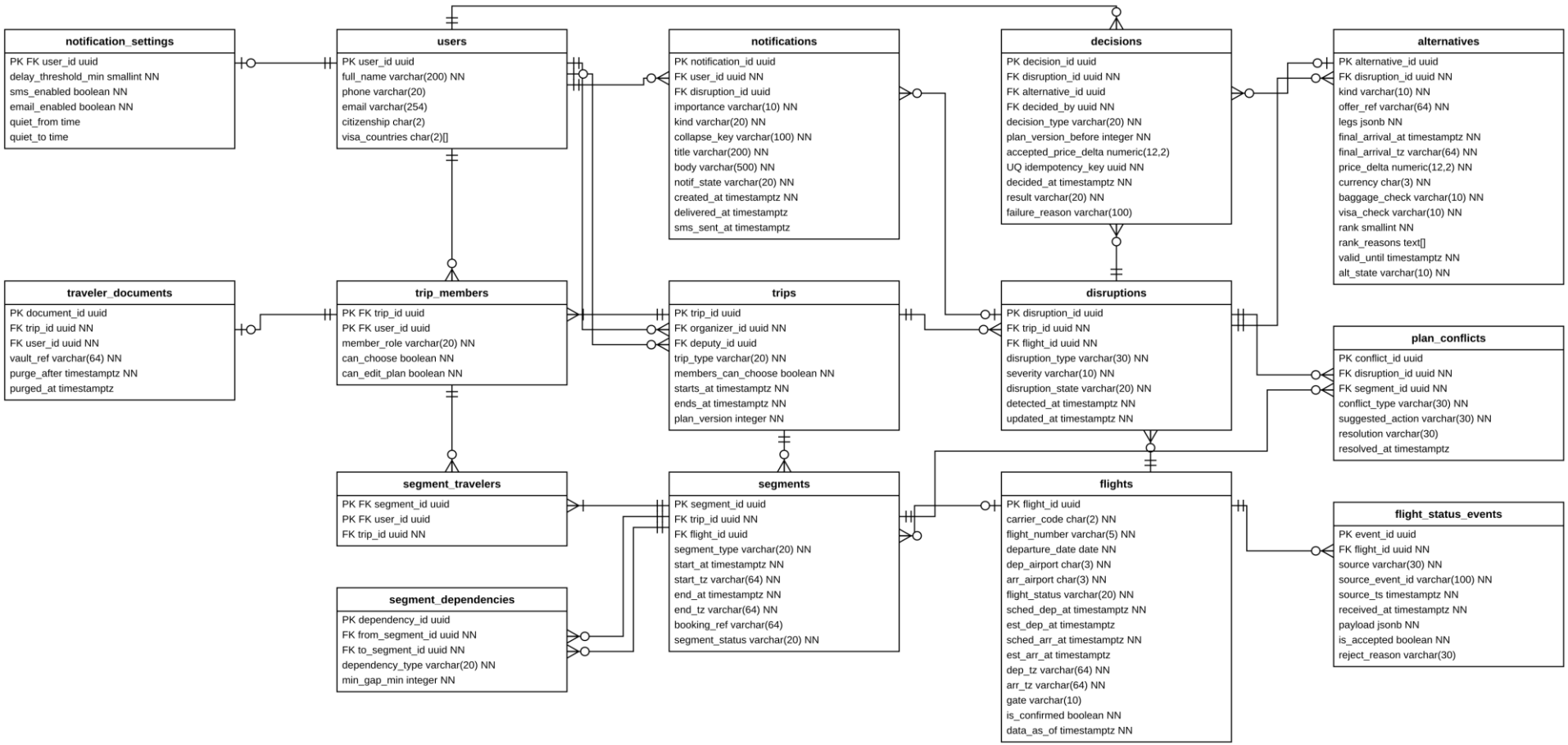


Рисунок 8 – Физическая модель данных (PostgreSQL)

Исходник: diagrams/er-physical.drawio (открывается в draw.io).

Физическая модель построена для PostgreSQL.

Правила работы со временем:

– Все моменты времени хранятся в UTC (тип timestamptz), рядом хранится часовой пояс места события.

– Рейс определяется по местной дате вылета, потому что так его называет авиакомпания.

– Все расчёты (время пересадки, зазоры, окна поиска) ведутся только в UTC.

– Пользователь видит местное время места события с городом и сменой суток: «прилёт 01:20 (+1), Стамбул».

11 API и события

Здесь приведены методы REST API, коды ошибок и события модуля. Подробно два метода описаны в постановках задач (раздел 14).

11.1 REST API

Таблица 36 – Методы REST API

Метод и путь	Назначение	UC	Постановка
GET /v1/trips/{tripId}/plan	План поездки с версией, статусами сегментов и конфликтами	UC-02	
GET /v1/trips/{tripId}/disruptions	Сбои по поездке	UC-02	
GET /v1/disruptions/{disruptionId}	Детали сбоя: статус рейса, свежесть данных, конфликты	UC-02	
GET /v1/disruptions/{disruptionId}/alternatives	Варианты замены в порядке приоритета	UC-02	14.2
POST /v1/disruptions/{disruptionId}/decision	Выбор альтернативы или «оставить как есть»	UC-03	14.1
GET /v1/disruptions/{disruptionId}/decision/{decisionId}	Итог решения (результат бронирования)	UC-03	
POST /v1/trips/{tripId}/conflicts/{conflictId}/resolution	Действие по задетой брони	UC-04	
GET /v1/notifications?cursor=	Уведомления с момента последней синхронизации	UC-05	
POST /v1/notifications/{notificationId}/read	Отметка о прочтении	UC-05	
PATCH /v1/trips/{tripId}/members/{userId}/permissions	Права участника	UC-06	
PUT /v1/trips/{tripId}/deputy	Назначение заместителя	UC-07	
GET и PUT /v1/users/me/notification-settings	Порог и каналы уведомлений	UC-08	
POST /v1/integrations/flight-status/webhook	Приём статусов от провайдера (с проверкой подписи)	UC-09	

11.2 Коды ошибок

Таблица 37 – Коды ошибок

HTTP	Код	Когда
400	VALIDATION_ERROR	Неверный формат запроса или не заполнены обязательные поля

HTTP	Код	Когда
403	NO_PERMISSION	У пользователя нет права на действие
404	NOT_FOUND	Сбой, вариант или поездка не найдены
409	PLAN_VERSION_CONFLICT	План уже изменил другой участник; в ответе актуальная версия
409	ALREADY_DECIDED	По сбою уже принято решение
410	OPTION_EXPIRED	Истёк срок актуальности варианта
422	OPTION_NOT_AVAILABLE	При перепроверке места закончились
422	PRICE_CHANGED	Цена выросла больше, чем подтвердил пользователь
503	UPSTREAM_UNAVAILABLE	Внешний сервис недоступен, клиент повторит позже

11.3 События

Шаги обработки сбоя связаны через брокера сообщений. Если какой-то шаг упал (например, сервис бронирования не ответил), событие остаётся в очереди и обрабатывается повторно, а пики при массовых сбоях сглаживаются очередью. В событиях нет паспортных данных и ФИО.

Таблица 38 – События модуля

Событие	Когда публикуется	Кто использует
flight.status.changed	Принят новый статус рейса	Выявление сбоев, план поездки
flight.disruption.detected	Выявлен или обновлён сбой	Оценка влияния, подбор альтернатив
trip.impact.calculated	Найдены конфликты плана	Уведомления, план поездки
alternatives.proposed	Подобраны варианты	Уведомления
notification.requested	Нужно отправить уведомление	Уведомления
notification.delivery.updated	Изменился статус доставки	Эскалация, аналитика
trip.decision.made	Пользователь принял решение	Бронирование
trip.plan.updated	План изменён	Уведомления, оценка влияния
pii.passport.purged	Паспортные данные удалены	Журнал

12 Персональные данные

12.1 Жизненный цикл паспортных данных

Таблица 39 – Жизненный цикл паспортных данных

Этап	**Что происходит**
Сбор	Пользователь вводит данные при бронировании. Данные сразу уходят в отдельное защищённое хранилище, остальные части системы получают только ссылку на запись
Использование	Данные читаются только при оформлении или изменении брони; каждое обращение пишется в журнал
Хранение	Отдельная база данных, данные зашифрованы, ключи шифрования хранятся отдельно от данных
Удаление	Через 72 часа после окончания поездки задача по расписанию удаляет данные и записывает факт удаления в журнал (BR-11, UC-13)
Повторная потребность	Если после удаления нужно перебронирование, система просит пользователя ввести данные заново

12.2 Минимизация данных

– Для проверки виз нужны только гражданство и отметки о визах из профиля (с согласием). Номер, серия и срок действия паспорта для этого не используются.

– В событиях, логах и уведомлениях нет паспортных данных и ФИО, пользователи обозначены внутренними идентификаторами.

– Провайдеру статусов передаются только номер рейса и дата, без данных пассажира.

12.3 Персонализация без утечки данных

– Сервис рекомендаций получает псевдоним пользователя, категории интересов, окно времени, истории поездок.

– Партнёрам по активностям данные пользователя передаются только при бронировании.

– Текст уведомления на экране блокировки не раскрывает номер брони и ФИО.

12.4 Доступ и соответствие законам

– К хранилищу паспортных данных имеет доступ только сервис бронирования. Доступ сотрудников выдаётся по заявке и пишется в журнал.

– Обработка по 152-ФЗ: согласие на обработку персональных данных, отдельное согласие на хранение гражданства, базы данных граждан РФ размещаются на территории РФ.

– Сообщения от провайдера статусов принимаются только с проверенной подписью и с разрешённых адресов.

13 MVP, риски и открытые вопросы

13.1 Что входит в MVP, а что позже

Таблица 40 – Объём MVP

MVP	**Следующие версии**
Только авиа	Ж/д, автобусы, паромы
Один провайдер статусов и резервный API авиакомпании	Обработка рассылок авиакомпаний на служебный адрес сервиса
Альтернативные рейсы	Активности на время долгого ожидания
Push, уведомления в приложении, SMS для критичных сбоев	Мессенджеры
Роли, права, заместитель	Эскалация менеджеру туроператора через интеграцию с его CRM
Система только предлагает варианты	Автоматическое перебронирование по заранее данному согласию и правилам («тот же перевозчик, без доплаты»)
Правила значимости BR-02	Предсказание задержек и уведомление заранее

13.2 Риски

Таблица 41 – Риски

Риск	**Вероятность**	**Влияние**	**Как снижаем**
Провайдер отдаёт неполные или запоздалые данные	Высокая	Высокое	Несколько источников, контроль свежести данных, пользователь видит время актуальности
Ложная отмена из-за ошибки источника	Средняя	Высокое	Отмену принимаем только из API, перепроверяем, пишем «возможна отмена, уточняем»
Пользователи устают от уведомлений и отключают их	Высокая	Среднее	Важность, персональный порог, объединение уведомлений
Места пропадают, пока пользователь выбирает	Высокая	Среднее	Срок актуальности варианта, перепроверка, эскалация
Стоимость SMS и запросов к провайдерам	Средняя	Среднее	SMS только для критичных сбоев, один запрос рейса на всех пассажиров
Устаревшие данные о визах	Средняя	Высокое	Регулярное обновление справочника, предупреждение «проверьте требования»
Юридические требования к персональным данным	Средняя	Высокое	Согласование сроков с юристами, журнал обращений, хранение в РФ
Массовый сбой (непогода в крупном аэропорту)	Низкая	Высокое	Очереди, масштабирование, критичные сбои обрабатываются первыми

13.3 Открытые вопросы к бизнесу

1. Какие провайдеры статусов уже есть в договорах и какие у них ограничения на число запросов?

2. Кто платит за SMS: сервис или это входит в подписку?

3. Нужна ли интеграция с туроператорами для эскалации уже в MVP?

4. Какой окончательный срок хранения паспортных данных после поездки (вопрос к юристам)?

5. Показывать ли варианты других перевозчиков, если по билету положена бесплатная замена только у своего?

6. Какой срок актуальности варианта устраивает бизнес: 30 минут по BR-09 или меньше?

14 Постановки задач

Описаны два ключевых метода: выбор альтернативы (главное действие пользователя при сбое) и получение списка альтернатив.

В диаграммах последовательности используются компоненты:

Таблица 42 – Компоненты в постановках

Компонент	**Что это**
Актор	Пользователь мобильного или веб-приложения
Фронтенд	Клиентское приложение
Прокси	Шлюз API: проверяет токен и передаёт запрос в бэкенд, добавляя user_id из токена
Бэкенд	Сервис модуля, который выполняет бизнес-логику
БД	База данных модуля (раздел 10.3)
Сервис бронирования	Существующий внешний сервис платформы
Брокер	Брокер сообщений, через который передаются события (раздел 11.3)

14.1 Постановка задачи на разработку метода «Выбор альтернативы»

14.1.1 Общее описание метода

Таблица 43 – Общее описание метода «Выбор альтернативы»

Эндпоинт	**Параметры запроса**	**Параметры ответа**
POST /v1/disruptions/{disruptionId}/decision	Идентификатор сбоя в пути, ключ идемпотентности в заголовке, тип решения, выбранный вариант, версия плана и подтверждённая доплата в теле	Идентификатор решения, состояние сбоя и ссылка для проверки итога с кодом ответа

Метод фиксирует решение пользователя по сбою: выбранный вариант замены рейса или «оставить как есть». Перед фиксацией метод проверяет права, версию плана, срок варианта, наличие мест и цену. Само бронирование выполняется асинхронно после ответа, поэтому метод возвращает 202. Связанные требования: US-07, US-09, US-11, FR-17, FR-24, FR-26, UC-03.

14.1.2 Диаграмма последовательности

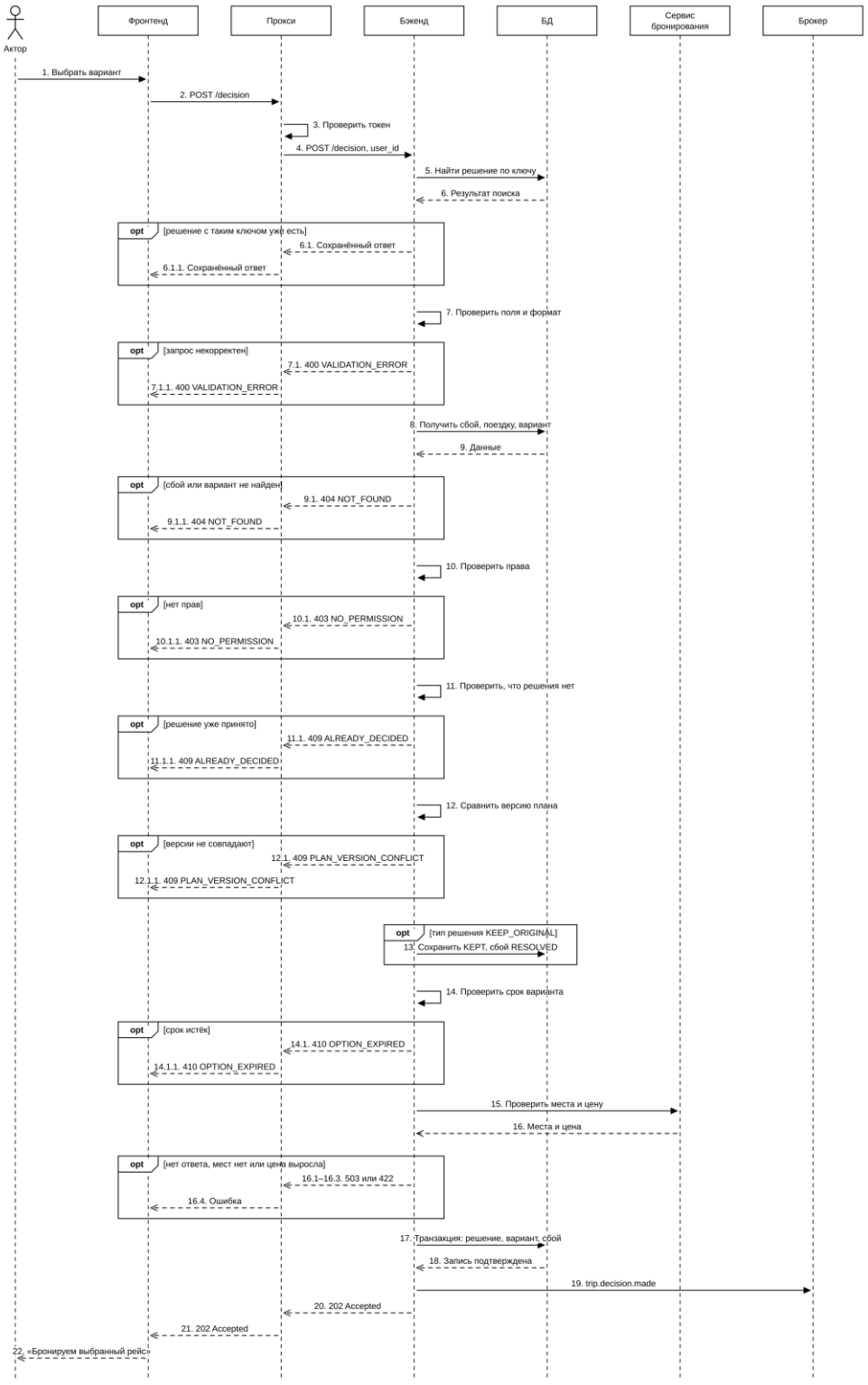


Рисунок 9 – Диаграмма последовательности метода «Выбор альтернативы»

Исходник: diagrams/sequence-decision.drawio (открывается в draw.io).

Таблица 44 – Шаги метода «Выбор альтернативы»

№ шага	Компонент	Описание шага
1	Актор	На экране сбоя выбирает вариант, нажимает «Выбрать» и подтверждает доплату в модальном окне
2	Фронтенд	Генерирует ключ идемпотентности (UUID) и отправляет запрос POST /v1/disruptions/{disruptionId}/decision. При обрыве связи повторяет запрос с тем же ключом
3	Прокси	Проверяет токен авторизации
4	Прокси	Передаёт запрос в Бэкенд и добавляет user_id из токена
5	Бэкенд	Ищет в decisions решение с таким же ключом идемпотентности
6	БД	Возвращает результат поиска
6.1	Бэкенд	Если решение с таким ключом найдено, возвращает сохранённый ранее ответ (повтор запроса)
6.1.1	Прокси, Фронтенд	Передаёт ответ, фронтенд показывает итог первого запроса
7	Бэкенд	Проверяет заполненность и формат полей
7.1	Бэкенд	Если не заполнены обязательные поля или формат неверный, возвращает ошибку 400 с сообщением «Некорректный запрос»
7.1.1	Прокси, Фронтенд	Передаёт ошибку 400, фронтенд показывает сообщение
8	Бэкенд	Запрашивает в БД сбой, поездку, права пользователя в поездке и выбранный вариант
9	БД	Возвращает данные
9.1	Бэкенд	Если сбой или вариант не найден, возвращает ошибку 404 с сообщением «Сбой или вариант не найден»
9.1.1	Прокси, Фронтенд	Передаёт ошибку 404, фронтенд показывает сообщение
10	Бэкенд	Проверяет права пользователя по матрице прав (раздел 3.3)
10.1	Бэкенд	Если прав нет, возвращает ошибку 403 с сообщением «Решение принимает организатор»
10.1.1	Прокси, Фронтенд	Передаёт ошибку 403, фронтенд показывает, кто принимает решение
11	Бэкенд	Проверяет, что по сбою ещё нет действующего решения
11.1	Бэкенд	Если решение уже есть, возвращает ошибку 409 ALREADY_DECIDED с сообщением «Решение уже принял другой участник»
11.1.1	Прокси, Фронтенд	Передаёт ошибку 409, фронтенд показывает итог, и кто его принял
12	Бэкенд	Сравнивает версию плана из запроса с текущей версией плана поездки
12.1	Бэкенд	Если версии не совпадают, возвращает ошибку 409 PLAN_VERSION_CONFLICT и текущую версию плана
12.1.1	Прокси, Фронтенд	Передаёт ошибку 409, фронтенд перезагружает план и показывает сообщение «План изменился»
13	Бэкенд	Если тип решения «оставить как есть», в одной транзакции сохраняет решение с результатом KEPT, переводит сбой в RESOLVED и переходит к шагу 20 (событие для бронирования не публикуется)
14	Бэкенд	Проверяет срок актуальности варианта
14.1	Бэкенд	Если срок истёк, помечает вариант EXPIRED и возвращает ошибку 410 с сообщением «Вариант больше недоступен»
14.1.1	Прокси, Фронтенд	Передаёт ошибку 410, фронтенд запрашивает обновлённый список (раздел 14.2)

№ шага	Компонент	Описание шага
15	Бэкенд	Отправляет в Сервис бронирования запрос на проверку мест и цены по идентификатору предложения и числу путешественников. Ожидание ответа не больше 5 секунд
16	Сервис бронирования	Возвращает наличие мест и текущую цену
16.1	Бэкенд	Если ответа нет за 5 секунд, возвращает ошибку 503 с сообщением «Сервис бронирования недоступен, попробуйте через минуту» и заголовком Retry-After
16.2	Бэкенд	Если мест нет, помечает вариант EXPIRED и возвращает ошибку 422 OPTION_NOT_AVAILABLE с сообщением «Места на этот рейс закончились»
16.3	Бэкенд	Если цена выросла больше подтверждённой доплаты, возвращает ошибку 422 PRICE_CHANGED с новой ценой
16.4	Прокси, Фронтенд	Передаёт ошибку, фронтенд показывает сообщение и обновлённый список или новую цену
17	Бэкенд	В одной транзакции сохраняет решение (результат IN_PROGRESS), помечает вариант CHOSEN, переводит сбой в DECISION_PENDING
18	БД	Подтверждает запись
19	Бэкенд	Публикует в Брокер событие trip.decision.made, чтобы забронировать вариант
20	Бэкенд	Сохраняет ответ под ключом идемпотентности и возвращает 202 с идентификатором решения
21	Прокси	Передаёт ответ 202
22	Фронтенд	Показывает «Бронируем выбранный рейс». Итог бронирования придёт push-уведомлением, план обновится

14.1.3 Порядок обработки на бэкенде

Таблица 45 – Порядок обработки метода «Выбор альтернативы»

№ шага	Описание шага
	Фронтенд
1	Сгенерировать ключ идемпотентности (UUID v4) при нажатии «Выбрать». При повторной отправке того же решения использовать тот же ключ.
2	Отправить POST /v1/disruptions/{disruptionId}/decision с заголовками Authorization, Idempotency-Key, Content-Type: application/json.
	Прокси
1	Проверить токен. Если токен недействителен, вернуть 401 (завершить процесс).
2	Передать запрос в Бэкенд, добавив user_id из токена.
	Бэкенд
1	Проверить идемпотентность.
1.1	Найти в таблице decisions запись с idempotency_key, равным заголовку Idempotency-Key. Если найдена, вернуть сохранённый ответ без повторной обработки (завершить процесс).
2	Провести валидацию запроса.

№ шага	Описание шага
2.1	Проверить обязательные поля: type, planVersion. Если type = ACCEPT_OPTION, обязателен optionId. Если не заполнены, вернуть 400 VALIDATION_ERROR «Некорректный запрос» (завершить процесс).
2.2	Проверить форматы: disruptionId и optionId в формате UUID, type из списка ACCEPT_OPTION, KEEP_ORIGINAL, planVersion целое число от 1, acceptPriceDelta.amount не меньше 0, currency из трёх букв. Если нет, вернуть 400 (завершить процесс).
3	Получить данные.
3.1	Получить из disruptions запись по disruption_id. Если не найдена, вернуть 404 NOT_FOUND (завершить процесс).
3.2	Получить из trips запись по trip_id сбоя: organizer_id, deputy_id, members_can_choose, plan_version.
3.3	Если type = ACCEPT_OPTION, получить из alternatives запись по alternative_id = optionId и disruption_id. Если не найдена, вернуть 404 NOT_FOUND (завершить процесс).
4	Проверить права.
4.1	Если user_id равен organizer_id или deputy_id, решение разрешено для всей группы.
4.2	Иначе получить из trip_members запись по trip_id и user_id. Решение разрешено, только если members_can_choose = true, can_choose = true и пользователь есть в segment_travelers сегмента этого рейса.
4.3	Если решение не разрешено, вернуть 403 NO_PERMISSION (завершить процесс).
5	Проверить, что по disruption_id в decisions нет записи с result из списка IN_PROGRESS, BOOKED, KEPT. Если есть, вернуть 409 ALREADY_DECIDED и данные о принятом решении (завершить процесс).
6	Если planVersion из запроса не равен trips.plan_version, вернуть 409 PLAN_VERSION_CONFLICT и currentPlanVersion (завершить процесс).
7	Если type = KEEP_ORIGINAL: открыть транзакцию, вставить запись в decisions (result = KEPT, alternative_id = null), обновить disruptions (disruption_state = RESOLVED, updated_at = текущее время), закрыть транзакцию, перейти к шагу 11.
8	Проверить вариант.
8.1	Если alt_state не ACTIVE или valid_until меньше текущего времени, обновить alt_state = EXPIRED и вернуть 410 OPTION_EXPIRED (завершить процесс).
8.2	Запросить в Сервисе бронирования наличие мест и цену по offer_ref для числа путешественников сегмента. Таймаут 5 секунд. Если ответа нет, вернуть 503 UPSTREAM_UNAVAILABLE с Retry-After: 60 (завершить процесс).
8.3	Если мест меньше, чем путешественников, обновить alt_state = EXPIRED и вернуть 422 OPTION_NOT_AVAILABLE (завершить процесс).
8.4	Вычислить новую доплату. Если она больше acceptPriceDelta.amount (или больше 0, если acceptPriceDelta не передан), вернуть 422 PRICE_CHANGED с новой суммой (завершить процесс).
9	Открыть транзакцию.
9.1	Выполнить INSERT в decisions: disruption_id, alternative_id, decided_by = user_id, decision_type, plan_version_before = planVersion, accepted_price_delta, idempotency_key, decided_at = текущее время, result = IN_PROGRESS.
9.2	Выполнить UPDATE alternatives: alt_state = CHOSEN для выбранного варианта.
9.3	Выполнить UPDATE disruptions: disruption_state = DECISION_PENDING, updated_at = текущее время.
9.4	Закрыть транзакцию. Если сработал уникальный индекс ux_decisions_active (другой участник успел раньше), вернуть 409 ALREADY_DECIDED (завершить процесс).

№ шага	Описание шага
10	Опубликовать событие trip.decision.made с decision_id, disruption_id, alternative_id и offer_ref.
11	Сформировать ответ 202 Accepted: decisionId, state, statusUrl. Сохранить ответ для ключа идемпотентности на 24 часа.

14.1.4 Диаграмма деятельности

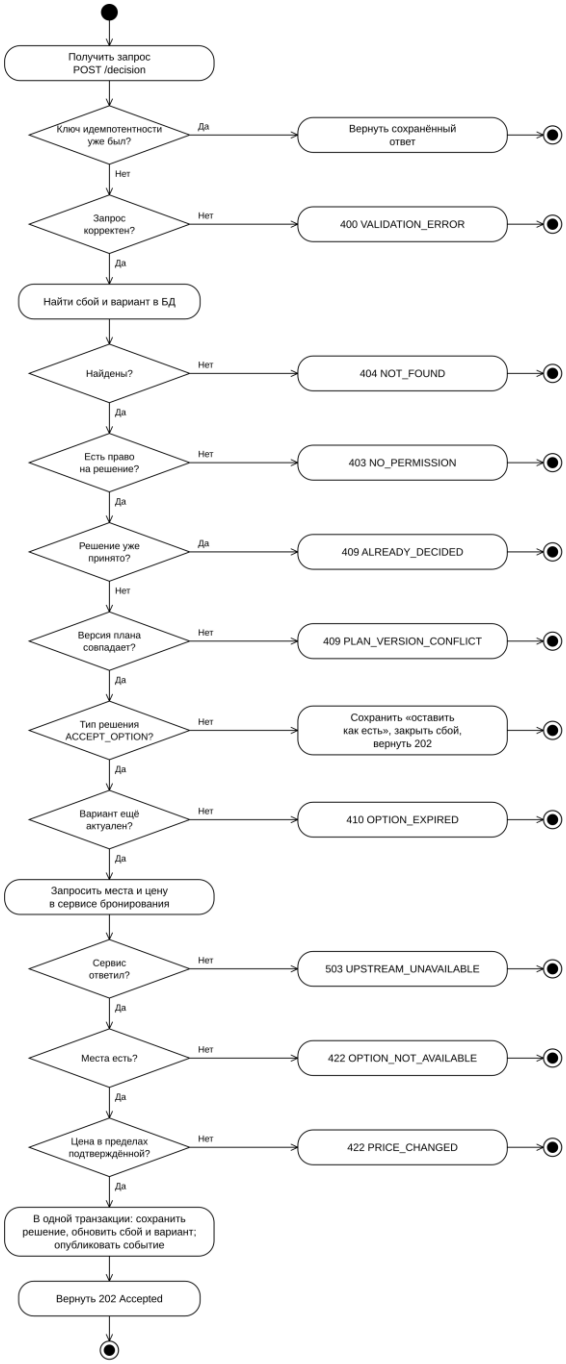


Рисунок 10 – Обработка выбора альтернативы на бэкенде

Исходник: diagrams/activity-decision-backend.drawio (открывается в draw.io).

14.1.5 Пример JSON исходящего запроса

```
POST /v1/disruptions/7f3c2a10-5d4e-4b8a-9c1f-2e6d8b0a4c31/decision
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9...
Idempotency-Key: 5b1e9c2a-0f4d-4e7b-8a63-91c2d4e5f607
Content-Type: application/json

{
  "type": "ACCEPT_OPTION",
  "optionId": "a91d4c2e-6b0f-4f6e-9d61-0c3f5b7e2a14",
  "planVersion": 14,
  "acceptPriceDelta": {
    "amount": 3500,
    "currency": "RUB"
  }
}
```

14.1.6 Пример JSON ответа

Успешный ответ:

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json

{
  "decisionId": "d02f8b6e-3c1a-4f9d-b7e2-6a5c4d3b2e10",
  "state": "DECISION_PENDING",
  "statusUrl": "/v1/disruptions/7f3c2a10-5d4e-4b8a-9c1f-
2e6d8b0a4c31/decision/d02f8b6e-3c1a-4f9d-b7e2-6a5c4d3b2e10"
}
```

Пример ошибки:

```
HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/json

{
  "code": "PLAN_VERSION_CONFLICT",
  "message": "План уже изменил другой участник",
  "currentPlanVersion": 15,
  "traceId": "4bf92f3577b34da6"
}
```

14.1.7 Параметры запроса

Таблица 46 – Параметры запроса метода «Выбор альтернативы»

Тип	Название	Тип данных	Описание	Об-ть	Пример
path	disruptionId	string (uuid)	Идентификатор сбоя	Да	7f3c2a10-…
header	Authorization	string	Токен пользователя	Да	Bearer eyJ…
header	Idempotency-Key	string (uuid)	Ключ запроса; повтор с тем же ключом вернёт прежний ответ	Да	5b1e9c2a-…
header	Content-Type	string	Тип данных в теле запроса	Да	application/json
body	DecisionRequest	object (JSON)	Решение пользователя	Да	{"type": …}

14.1.8 Реквизитный состав тела запроса

Таблица 47 – Тело запроса метода «Выбор альтернативы»

№	Название	Тип данных	Описание	Об-ть	Пример
1	type	string	Тип решения: ACCEPT_OPTION (выбрать вариант) или KEEP_ORIGINAL (оставить как есть)	Да	ACCEPT_OPTION
2	optionId	string (uuid)	Идентификатор выбранного варианта	Да, если ACCEPT_OPTION	a91d4c2e-…
3	planVersion	integer	Версия плана, которую видел пользователь	Да	14
4	acceptPriceDelta	object	Доплата, которую подтвердил пользователь	Нет	{"amount": …}
4.1	amount	number	Сумма доплаты, не меньше 0	Да, если есть объект	3500
4.2	currency	string	Валюта	Да, если есть объект	RUB

14.1.9 Реквизитный состав ответа

Таблица 48 – Ответ метода «Выбор альтернативы»

Тип	Название	Тип данных	Описание	Об-ть	Пример

Тип	Название	Тип данных	Описание	Об-ть	Пример
status	HTTP-код	integer	202 при успехе; 400, 403, 404, 409, 410, 422, 503 при ошибке	Да	202
header	Content-Type	string	Формат ответа	Да	application/json
header	Retry-After	integer	Через сколько секунд повторить (только для 503)	Нет	60
body	DecisionAccepted или Error	object (JSON)	Результат или описание ошибки	Да	{"decisionId": …}

14.1.10 Реквизитный состав тела ответа

Таблица 49 – Тело ответа метода «Выбор альтернативы»

№	Название	Тип данных	Описание	Об-ть	Пример
	Успешный ответ (202)				
1	decisionId	string (uuid)	Идентификатор решения	Да	d02f8b6e-…
2	state	string	Состояние сбоя после решения: DECISION_PENDING или RESOLVED	Да	DECISION_PENDING
3	statusUrl	string	Адрес, по которому можно узнать итог бронирования	Да	/v1/disruptions/…/decision/…
	Ошибка				
1	code	string	Код ошибки (раздел 11.2)	Да	PLAN_VERSION_CONFLICT
2	message	string	Текст для пользователя	Да	План уже изменил другой участник
3	currentPlanVersion	integer	Текущая версия плана (только для PLAN_VERSION_CONFLICT)	Нет	15
4	traceId	string	Идентификатор запроса для поиска в логах	Да	4bf92f35…

14.1.11 Маппинг полей запроса и полей базы данных

Таблица 50 – Маппинг полей метода «Выбор альтернативы»

Поле запроса	Поле базы данных	Обяз. в запросе	Обяз. в БД	Пример
disruptionId (path)	decisions.disruption_id	Да	Да	7f3c2a10-…
Idempotency-Key (header)	decisions.idempotency_key	Да	Да	5b1e9c2a-…

Поле запроса	Поле базы данных	Обяз. в запросе	Обяз. в БД	Пример
type	decisions.decision_type	Да	Да	ACCEPT_OPTION
optionId	decisions.alternative_id	Условно	Нет	a91d4c2e-…
planVersion	decisions.plan_version_before (сравнивается с trips.plan_version)	Да	Да	14
acceptPriceDelta.amount	decisions.accepted_price_delta	Нет	Нет	3500.00
user_id из токена	decisions.decided_by	Да	Да	0c4e7a1b-…
текущее время сервера	decisions.decided_at		Да	2026-11-08T12:31:05Z
вычисляется	decisions.result		Да	IN_PROGRESS

14.1.12 SQL-запросы (обычным текстом)

1. Найти в таблице decisions запись, у которой значение idempotency_key совпадает с заголовком Idempotency-Key.

2. Получить из таблицы disruptions все поля записи с указанным disruption_id; по её trip_id получить из trips поля organizer_id, deputy_id, members_can_choose, plan_version.

3. Для участника, который не организатор и не заместитель: получить из trip_members запись по trip_id и user_id и проверить, что в segment_travelers есть запись для этого пользователя и сегмента, у которого flight_id равен flight_id сбоя.

4. Проверить, что в таблице decisions нет записи по этому disruption_id с result из списка IN_PROGRESS, BOOKED, KEPT.

5. Получить из таблицы alternatives запись по alternative_id и disruption_id; проверить alt_state = ACTIVE и valid_until больше текущего времени.

6. В одной транзакции: создать запись в decisions, обновить alternatives.alt_state на CHOSEN, обновить disruptions.disruption_state на DECISION_PENDING и updated_at на текущее время.

14.2 Постановка задачи на разработку метода «Список альтернатив по сбою»

14.2.1 Общее описание метода

Таблица 51 – Общее описание метода «Список альтернатив по сбою»

Эндпоинт	**Параметры запроса**	**Параметры ответа**
GET /v1/disruptions/{disruptionId}/alternatives	Идентификатор сбоя в пути, токен пользователя в заголовке	Состояние сбоя, признак «идёт подбор» и список актуальных вариантов в порядке приоритета с кодом ответа

Метод возвращает актуальные варианты замены по сбою: время в местном часовом поясе, доплату, предупреждения по багажу и визам, причины, по которым вариант в начале списка. Истёкшие варианты метод помечает и не возвращает. Метод вызывается при открытии экрана сбоя, после возвращения в сеть и после ошибок 410 и 422 метода «Выбор альтернативы». Связанные требования: US-05, US-12, FR-12 – FR-18, UC-02.

14.2.2 Диаграмма последовательности

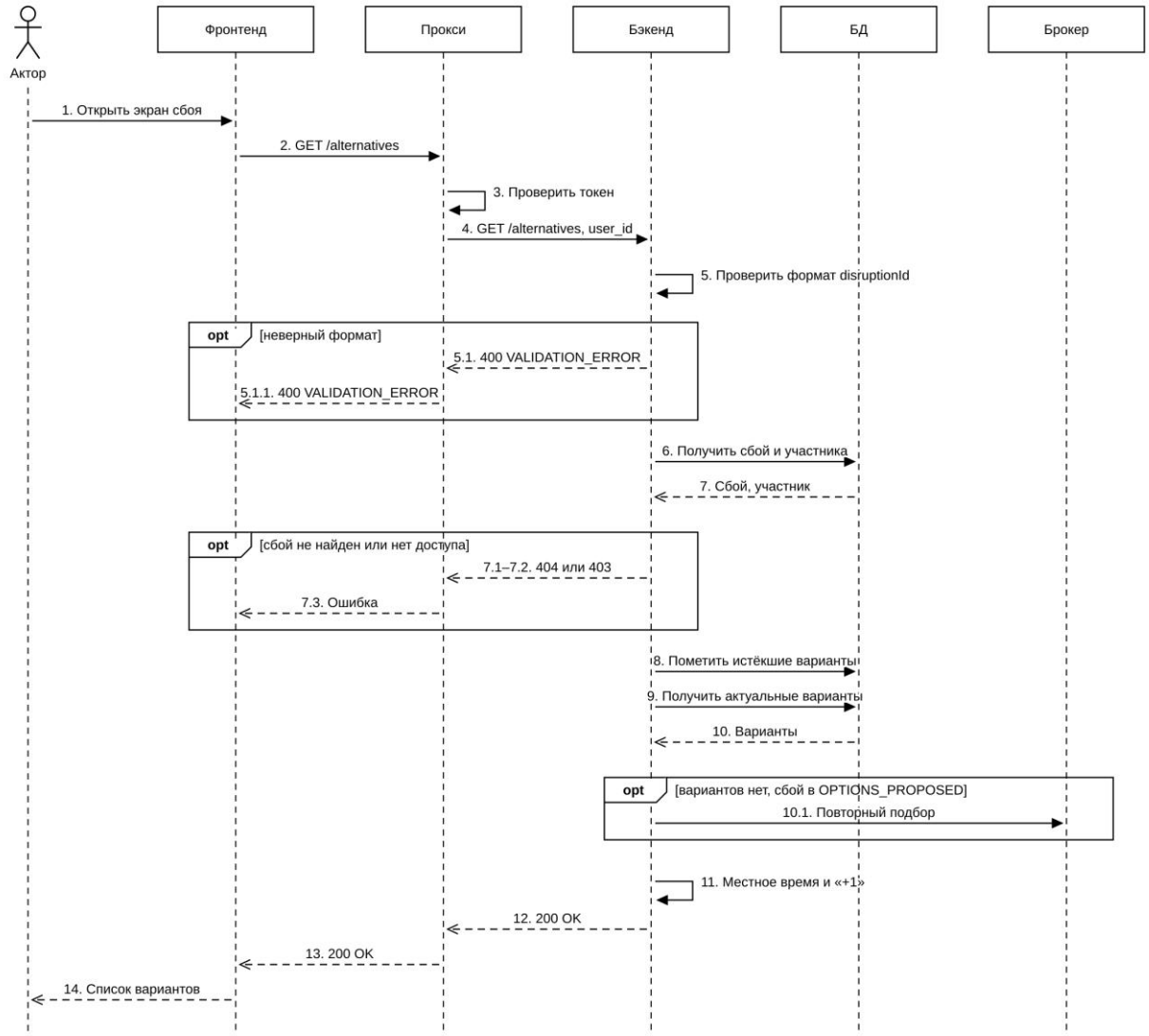


Рисунок 11 – Диаграмма последовательности метода «Список альтернатив по сбою»

Исходник: diagrams/sequence-alternatives.drawio (открывается в draw.io).

Таблица 52 – Шаги метода «Список альтернатив по сбою»

№ шага	Компонент	Описание шага
1	Актор	Открывает экран сбоя из push-уведомления или из плана поездки
2	Фронтенд	Отправляет запрос GET /v1/disruptions/{disruptionId}/alternatives
3	Прокси	Проверяет токен авторизации
4	Прокси	Передаёт запрос в Бэкенд и добавляет user_id из токена
5	Бэкенд	Проверяет формат disruptionId

№ шага	Компонент	Описание шага
5.1	Бэкенд	Если формат неверный, возвращает ошибку 400 с сообщением «Некорректный запрос»
5.1.1	Прокси, Фронтенд	Передаёт ошибку 400, фронтенд показывает сообщение
6	Бэкенд	Запрашивает в БД сбой и проверяет, что пользователь участник этой поездки
7	БД	Возвращает сбой и запись участника
7.1	Бэкенд	Если сбой не найден, возвращает ошибку 404 с сообщением «Сбой не найден»
7.2	Бэкенд	Если пользователь не участник поездки, возвращает ошибку 403 с сообщением «Нет доступа к поездке»
7.3	Прокси, Фронтенд	Передаёт ошибку, фронтенд показывает сообщение
8	Бэкенд	Помечает в БД истёкшие варианты по этому сбою
9	Бэкенд	Запрашивает в БД актуальные варианты в порядке приоритета
10	БД	Возвращает варианты
10.1	Бэкенд	Если актуальных вариантов нет, а сбой в состоянии «Варианты предложены», публикует в Брокер событие на повторный подбор и возвращает пустой список с признаком searchInProgress = true
10.2	Бэкенд	Если сбой в состоянии «Нет вариантов», возвращает пустой список с признаком searchInProgress = false
11	Бэкенд	Для каждого варианта считает местное время прилёта по часовому поясу и отметку «+1» при прилёте на следующие сутки
12	Бэкенд	Возвращает JSON с кодом 200
13	Прокси	Передаёт ответ 200
14	Фронтенд	Показывает список: рейсы, время, доплату, предупреждения и причины. Если searchInProgress = true, показывает «Подбираем новые варианты» и запрашивает список повторно через 10 секунд

14.2.3 Порядок обработки на бэкенде

Таблица 53 – Порядок обработки метода «Список альтернатив по сбою»

№ шага	Описание шага
	Фронтенд
1	Отправить GET /v1/disruptions/{disruptionId}/alternatives с заголовком Authorization.
	Прокси
1	Проверить токен. Если токен недействителен, вернуть 401 (завершить процесс).
2	Передать запрос в Бэкенд, добавив user_id из токена.
	Бэкенд
1	Проверить, что disruptionId в формате UUID. Если нет, вернуть 400 VALIDATION_ERROR (завершить процесс).
2	Получить из disruptions запись по disruption_id. Если не найдена, вернуть 404 NOT_FOUND (завершить процесс).
3	Получить из trip_members запись по trip_id сбоя и user_id. Если не найдена, вернуть 403 NO_PERMISSION (завершить процесс).

№ шага	Описание шага
4	Обновить в alternatives записи этого сбоя: если alt_state = ACTIVE и valid_until не больше текущего времени, установить alt_state = EXPIRED (BR-09).
5	Получить из alternatives записи этого сбоя с alt_state = ACTIVE; отсортировать: сначала рейсы (kind = FLIGHT), затем активности, внутри по rank по возрастанию.
6	Если записей нет:
6.1	Если disruption_state = OPTIONS_PROPOSED, опубликовать событие flight.disruption.detected с признаком повторного подбора и вернуть пустой список с searchInProgress = true.
6.2	Иначе вернуть пустой список с searchInProgress = false.
7	Для каждого варианта сформировать объект ответа:
7.1	Время перелётов и прибытия передать в трёх видах: utc из БД, tz из БД, local как utc, пересчитанное в часовой пояс tz.
7.2	arrivalDayOffset вычислить как разницу дат местного прилёта и местного вылета первого перелёта.
7.3	priceDelta собрать из price_delta и currency, rankReasons из rank_reasons.
7.4	visa.note заполнить текстом «Проверьте требования перед вылетом» для всех вариантов (BR-07).
8	Сформировать и вернуть JSON-ответ с кодом 200.

14.2.4 Диаграмма деятельности

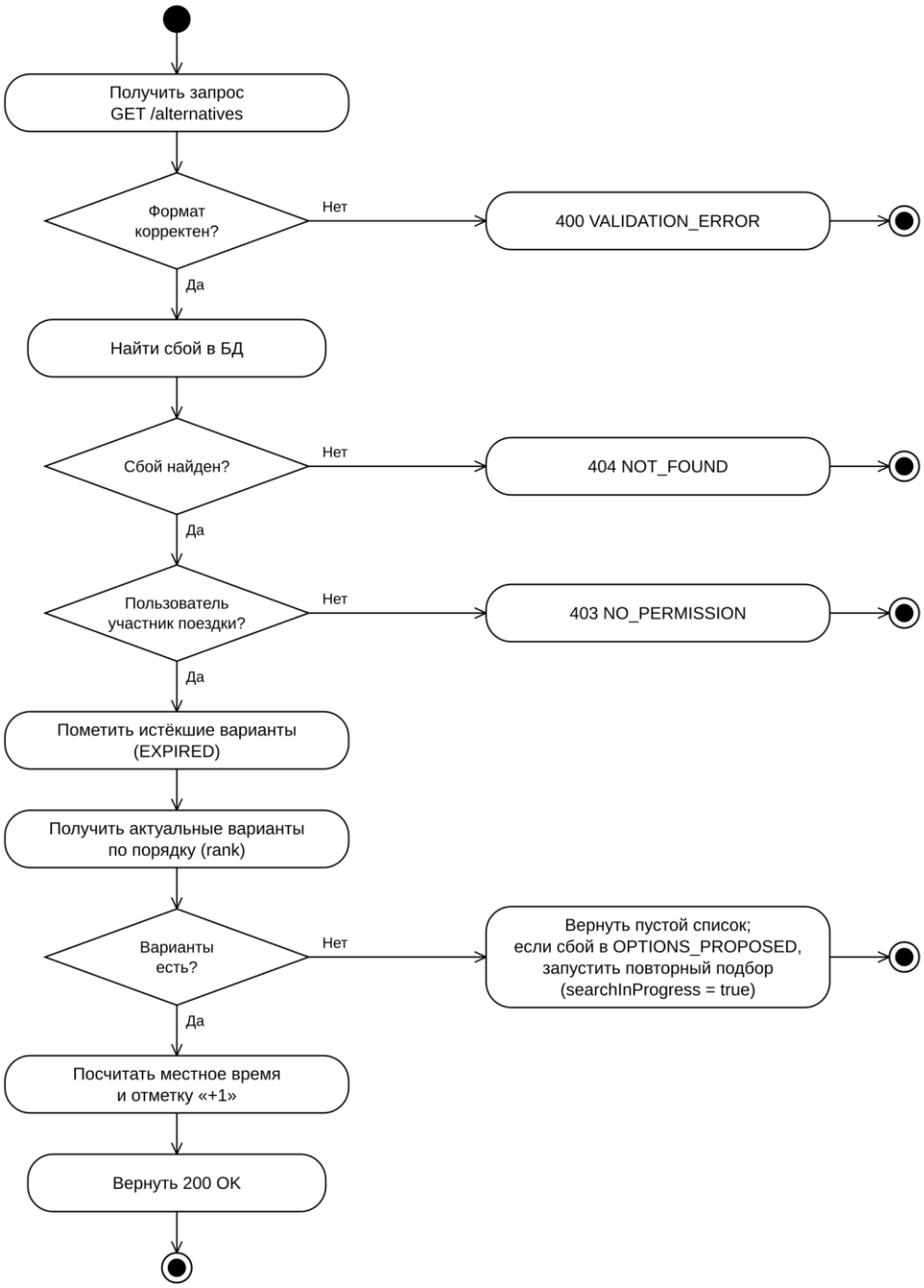


Рисунок 12 – Обработка запроса списка альтернатив на бэкенде

Исходник: diagrams/activity-alternatives-backend.drawio (открывается в draw.io).

14.2.5 Пример JSON исходящего запроса

```
GET /v1/disruptions/7f3c2a10-5d4e-4b8a-9c1f-2e6d8b0a4c31/alternatives
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9...
Accept: application/json
```

14.2.6 Пример JSON ответа

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "disruptionState": "OPTIONS_PROPOSED",
  "searchInProgress": false,
  "options": [
    {
      "id": "a91d4c2e-6b0f-4f6e-9d61-0c3f5b7e2a14",
      "kind": "FLIGHT",
      "rank": 1,
      "rankReasons": ["Прилёт на 2 ч позже исходного", "Багаж до конечного
пункта"],
      "legs": [
        {
          "carrier": "SU",
          "flightNumber": "2136",
          "from": "SVO",
          "to": "IST",
          "departure": { "utc": "2026-11-08T16:10:00Z", "tz": "Eu-
rope/Moscow",
                         "local": "2026-11-08T19:10:00+03:00" },
          "arrival": { "utc": "2026-11-08T19:35:00Z", "tz": "Eu-
rope/Istanbul",
                       "local": "2026-11-08T22:35:00+03:00" },
          "arrivalDayOffset": 0
        }
      ],
      "finalArrival": { "utc": "2026-11-08T19:35:00Z", "tz": "Eu-
rope/Istanbul",
                        "local": "2026-11-08T22:35:00+03:00" },
      "priceDelta": { "amount": 3500, "currency": "RUB" },
      "seatsForWholeGroup": true,
      "baggage": { "check": "THROUGH", "allowanceChange": null },
      "visa": { "check": "OK", "note": "Проверьте требования перед вылетом"
},
      "validUntil": "2026-11-08T12:40:00Z",
      "state": "ACTIVE"
    }
  ]
}
```

14.2.7 Параметры запроса

Таблица 54 – Параметры запроса метода «Список альтернатив по сбою»

Тип	Название	Тип данных	Описание	Об-ть	Пример
path	disruptionId	string (uuid)	Идентификатор сбоя	Да	7f3c2a10-…
header	Authorization	string	Токен пользователя	Да	Bearer eyJ…
header	Accept	string	Поддерживаемый тип ответа	Да	application/json

Тела запроса у метода нет.

14.2.8 Реквизитный состав ответа

Таблица 55 – Ответ метода «Список альтернатив по сбою»

Тип	Название	Тип данных	Описание	Об-ть	Пример
status	HTTP-код	integer	200 при успехе; 400, 403, 404 при ошибке	Да	200
header	Content-Type	string	Формат ответа	Да	application/json
body	response	object (JSON)	Состояние сбоя и список вариантов или описание ошибки	Да	{"disruptionState": …}

14.2.9 Реквизитный состав тела ответа

Таблица 56 – Тело ответа метода «Список альтернатив по сбою»

№	Название	Тип данных	Описание	Об-ть	Пример
1	disruptionState	string	Состояние сбоя (раздел 9.3)	Да	OPTIONS_PROPOSED
2	searchInProgress	boolean	Идёт повторный подбор вариантов	Да	false
3	options	array	Список вариантов	Да	[…]
3.1	id	string (uuid)	Идентификатор варианта	Да	a91d4c2e-…
3.2	kind	string	FLIGHT или ACTIVITY	Да	FLIGHT
3.3	rank	integer	Место в списке	Да	1
3.4	rankReasons	array of string	Почему вариант в начале списка	Нет	["Без доплаты"]
3.5	legs	array	Перелёты варианта	Да для FLIGHT	[…]
3.5.1	carrier	string	Код перевозчика	Да	SU

№	Название	Тип данных	Описание	Об-ть	Пример
3.5.2	flightNumber	string	Номер рейса	Да	2136
3.5.3	from, to	string	Аэропорты вылета и прилёта (IATA)	Да	SVO, IST
3.5.4	departure, arrival	object	Время: utc, tz, local	Да	{"utc": …}
3.5.5	arrivalDayOffset	integer	Смена суток при прилёте («+1»)	Да	0
3.6	finalArrival	object	Прибытие в конечный пункт: utc, tz, local	Да	{"utc": …}
3.7	priceDelta	object	Доплата: amount, currency	Да	{"amount": 3500, …}
3.8	seatsForWholeGroup	boolean	Места есть для всей группы на одних рейсах	Да	true
3.9	baggage.check	string	THROUGH (до конца), RECHECK (получить и сдать), UNKNOWN	Да	THROUGH
3.10	baggage.allowanceChange	string	Изменение нормы багажа	Нет	null
3.11	visa.check	string	OK или WARNING	Да	OK
3.12	visa.note	string	Предупреждение о проверке требований	Да	Проверьте требования перед вылетом
3.13	validUntil	string (date-time)	До какого момента вариант актуален (UTC)	Да	2026-11-08T12:40:00Z
3.14	state	string	ACTIVE	Да	ACTIVE

14.2.10 Маппинг полей ответа и полей базы данных

Таблица 57 – Маппинг полей метода «Список альтернатив по сбою»

Поле ответа	Поле базы данных	Обяз. в ответе	Обяз. в БД	Пример
disruptionState	disruptions.disruption_state	Да	Да	OPTIONS_PROPOSED
options[].id	alternatives.alternative_id	Да	Да	a91d4c2e-…
options[].kind	alternatives.kind	Да	Да	FLIGHT
options[].rank	alternatives.rank	Да	Да	1
options[].rankReasons	alternatives.rank_reasons	Нет	Нет	{Без доплаты}
options[].legs	alternatives.legs (jsonb)	Да	Да	[{"carrier": "SU", …}]
options[].finalArrival.utc	alternatives.final_arrival_at	Да	Да	2026-11-08 19:35:00+00
options[].finalArrival.tz	alternatives.final_arrival_tz	Да	Да	Europe/Istanbul
options[].priceDelta.amount	alternatives.price_delta	Да	Да	3500.00

Поле ответа	Поле базы данных	Обяз. в ответе	Обяз. в БД	Пример
options[].priceDelta.currency	alternatives.currency	Да	Да	RUB
options[].baggage.check	alternatives.baggage_check	Да	Да	THROUGH
options[].visa.check	alternatives.visa_check	Да	Да	OK
options[].validUntil	alternatives.valid_until	Да	Да	2026-11-08 12:40:00+00
options[].state	alternatives.alt_state	Да	Да	ACTIVE
options[].seatsForWholeGroup	вычисляется по alternatives.legs	Да		true

14.2.11 SQL-запросы (обычным текстом)

1. Получить из таблицы disruptions все поля записи с указанным disruption_id.

2. Найти в таблице trip_members запись, у которой trip_id равен trip_id сбоя, а user_id равен пользователю из токена.

3. Обновить в таблице alternatives поле alt_state на EXPIRED для записей этого сбоя, у которых alt_state = ACTIVE и valid_until не больше текущего времени.

4. Получить из таблицы alternatives все поля записей этого сбоя с alt_state = ACTIVE, отсортировать сначала по kind (рейсы раньше активностей), затем по rank по возрастанию.